

Modais e condicionais: uma introdução formal

Aula #2: modalidade relativa & condicionais

Filipe Hisao Kobayashi

University of Salzburg

9 de setembro de 2026 · Universidade Federal do Rio de Janeiro

Parte 1

Recapitulação & planos de hoje

Aula passada

- Em nossa primeira aula, desenvolvemos uma análise de orações como as seguintes:

- (1)
- a. **Pode ser que** [a Ana fale finlandês].
 - b. **Certamente** [a Ana fala finlandês].
 - c. **É permitido que** [a Ana fala finlandês].
 - d. **É obrigatório que** [a Ana fala finlandês].

Aula passada

- Em nossa primeira aula, desenvolvemos uma análise de orações como as seguintes:
(1) a. **Pode ser que** [a Ana fale finlandês].
b. **Certamente** [a Ana fala finlandês].
c. **É permitido que** [a Ana fala finlandês].
d. **É obrigatório que** [a Ana fala finlandês].
- Características de nossa análise:
 - * orações são mapeadas às suas condições de verdade (**semântica verocondicional**)

Aula passada

- Em nossa primeira aula, desenvolvemos uma análise de orações como as seguintes:
(1) a. **Pode ser que** [a Ana fale finlandês].
b. **Certamente** [a Ana fala finlandês].
c. **É permitido que** [a Ana fala finlandês].
d. **É obrigatório que** [a Ana fala finlandês].
- Características de nossa análise:
 - * orações são mapeadas às suas condições de verdade (**semântica verocondicional**)
 - * expressões linguísticas são avaliadas em relação a **mundos possíveis**

Aula passada

- Em nossa primeira aula, desenvolvemos uma análise de orações como as seguintes:

- (1)
- a. **Pode ser que** [a Ana fale finlandês].
 - b. **Certamente** [a Ana fala finlandês].
 - c. **É permitido que** [a Ana fala finlandês].
 - d. **É obrigatório que** [a Ana fala finlandês].

- Características de nossa análise:
 - * orações são mapeadas às suas condições de verdade (**semântica verocondicional**)
 - * expressões linguísticas são avaliadas em relação a **mundos possíveis**
 - * o significado de orações complexas = o significado de suas partes + sintaxe
 ↪ *nossa análise é (parcialmente) **composicional***

Proposições & relações lógicas

- Orações denotam conjuntos de mundos possíveis, i.e., **proposições**:

$$(2) \quad \llbracket \text{a Ana toca clarinete} \rrbracket = \{ w \in \mathcal{W} \mid \text{a Ana toca clarinete em } w \}$$

Proposições & relações lógicas

- Orações denotam conjuntos de mundos possíveis, i.e., **proposições**:

$$(2) \quad \llbracket \text{a Ana toca clarinete} \rrbracket = \{ w \in \mathcal{W} \mid \text{a Ana toca clarinete em } w \}$$

- Duas relações importantes entre proposições:

(3) **Acarretamento**

$\llbracket S \rrbracket$ acarreta $\llbracket S' \rrbracket$ sse

Proposições & relações lógicas

- Orações denotam conjuntos de mundos possíveis, i.e., **proposições**:

$$(2) \quad \llbracket \text{a Ana toca clarinete} \rrbracket = \{ w \in \mathcal{W} \mid \text{a Ana toca clarinete em } w \}$$

- Duas relações importantes entre proposições:

(3) **Acarretamento**

$$\llbracket S \rrbracket \text{ acarreta } \llbracket S' \rrbracket \text{ sse } \llbracket S \rrbracket \subseteq \llbracket S' \rrbracket.$$

Proposições & relações lógicas

- Orações denotam conjuntos de mundos possíveis, i.e., **proposições**:

(2) $\llbracket \text{a Ana toca clarinete} \rrbracket = \{ w \in \mathcal{W} \mid \text{a Ana toca clarinete em } w \}$

- Duas relações importantes entre proposições:

(3) **Acarretamento**

$\llbracket S \rrbracket$ acarreta $\llbracket S' \rrbracket$ sse $\llbracket S \rrbracket \subseteq \llbracket S' \rrbracket$.

- (4) a. Alguém comeu peixe ou bolo.
b. Alguém comeu peixe.

Proposições & relações lógicas

- Orações denotam conjuntos de mundos possíveis, i.e., **proposições**:

$$(2) \quad \llbracket \text{a Ana toca clarinete} \rrbracket = \{ w \in \mathcal{W} \mid \text{a Ana toca clarinete em } w \}$$

- Duas relações importantes entre proposições:

(3) **Acarretamento**

$$\llbracket S \rrbracket \text{ acarreta } \llbracket S' \rrbracket \text{ sse } \llbracket S \rrbracket \subseteq \llbracket S' \rrbracket.$$

- (4) a. Alguém comeu peixe ou bolo.
b. Alguém comeu peixe.

$$\llbracket (4b) \rrbracket \subseteq \llbracket (4a) \rrbracket$$

Proposições & relações lógicas

- Orações denotam conjuntos de mundos possíveis, i.e., **proposições**:

$$(2) \quad \llbracket \text{a Ana toca clarinete} \rrbracket = \{ w \in \mathcal{W} \mid \text{a Ana toca clarinete em } w \}$$

- Duas relações importantes entre proposições:

(3) **Acarretamento**

$$\llbracket S \rrbracket \text{ acarreta } \llbracket S' \rrbracket \text{ sse } \llbracket S \rrbracket \subseteq \llbracket S' \rrbracket.$$

- (4) a. Alguém comeu peixe ou bolo.
b. Alguém comeu peixe.

$$\llbracket (4b) \rrbracket \subseteq \llbracket (4a) \rrbracket$$

(5) **Compatibilidade**

$$\llbracket S \rrbracket \text{ é compatível com } \llbracket S' \rrbracket \text{ sse}$$

Proposições & relações lógicas

- Orações denotam conjuntos de mundos possíveis, i.e., **proposições**:

$$(2) \quad \llbracket \text{a Ana toca clarinete} \rrbracket = \{ w \in \mathcal{W} \mid \text{a Ana toca clarinete em } w \}$$

- Duas relações importantes entre proposições:

(3) **Acarretamento**

$$\llbracket S \rrbracket \text{ acarreta } \llbracket S' \rrbracket \text{ sse } \llbracket S \rrbracket \subseteq \llbracket S' \rrbracket.$$

(4) a. Alguém comeu peixe ou bolo.

b. Alguém comeu peixe.

$$\llbracket (4b) \rrbracket \subseteq \llbracket (4a) \rrbracket$$

(5) **Compatibilidade**

$$\llbracket S \rrbracket \text{ é compatível com } \llbracket S' \rrbracket \text{ sse } \llbracket S \rrbracket \cap \llbracket S' \rrbracket \neq \emptyset.$$

Proposições & relações lógicas

- Orações denotam conjuntos de mundos possíveis, i.e., **proposições**:

$$(2) \quad \llbracket \text{a Ana toca clarinete} \rrbracket = \{ w \in \mathcal{W} \mid \text{a Ana toca clarinete em } w \}$$

- Duas relações importantes entre proposições:

(3) **Acarretamento**

$$\llbracket S \rrbracket \text{ acarreta } \llbracket S' \rrbracket \text{ sse } \llbracket S \rrbracket \subseteq \llbracket S' \rrbracket.$$

- (4) a. Alguém comeu peixe ou bolo.
b. Alguém comeu peixe.

$$\llbracket (4b) \rrbracket \subseteq \llbracket (4a) \rrbracket$$

(5) **Compatibilidade**

$$\llbracket S \rrbracket \text{ é compatível com } \llbracket S' \rrbracket \text{ sse } \llbracket S \rrbracket \cap \llbracket S' \rrbracket \neq \emptyset.$$

- (6) a. É permitido fumar.
b. É permitido não fumar.

Proposições & relações lógicas

- Orações denotam conjuntos de mundos possíveis, i.e., **proposições**:

$$(2) \quad \llbracket \text{a Ana toca clarinete} \rrbracket = \{ w \in \mathcal{W} \mid \text{a Ana toca clarinete em } w \}$$

- Duas relações importantes entre proposições:

(3) **Acarretamento**

$$\llbracket S \rrbracket \text{ acarreta } \llbracket S' \rrbracket \text{ sse } \llbracket S \rrbracket \subseteq \llbracket S' \rrbracket.$$

- (4) a. Alguém comeu peixe ou bolo.
b. Alguém comeu peixe.

$$\llbracket (4b) \rrbracket \subseteq \llbracket (4a) \rrbracket$$

(5) **Compatibilidade**

$$\llbracket S \rrbracket \text{ é compatível com } \llbracket S' \rrbracket \text{ sse } \llbracket S \rrbracket \cap \llbracket S' \rrbracket \neq \emptyset.$$

- (6) a. É permitido fumar.
b. É permitido não fumar.

$$\llbracket (6a) \rrbracket \cap \llbracket (6b) \rrbracket \neq \emptyset$$

Proposições & relações lógicas

- Orações denotam conjuntos de mundos possíveis, i.e., **proposições**:

$$(2) \quad \llbracket \text{a Ana toca clarinete} \rrbracket = \{ w \in \mathcal{W} \mid \text{a Ana toca clarinete em } w \}$$

- Duas relações importantes entre proposições:

(3) **Acarretamento**

$$\llbracket S \rrbracket \text{ acarreta } \llbracket S' \rrbracket \text{ sse } \llbracket S \rrbracket \subseteq \llbracket S' \rrbracket.$$

- (4) a. Alguém comeu peixe ou bolo.
b. Alguém comeu peixe.

$$\llbracket (4b) \rrbracket \subseteq \llbracket (4a) \rrbracket$$

(5) **Compatibilidade**

$$\llbracket S \rrbracket \text{ é compatível com } \llbracket S' \rrbracket \text{ sse } \llbracket S \rrbracket \cap \llbracket S' \rrbracket \neq \emptyset.$$

- (6) a. É permitido fumar.
b. É permitido não fumar.
- (7) a. É obrigatório fumar.
b. É obrigatório não fumar.

$$\llbracket (6a) \rrbracket \cap \llbracket (6b) \rrbracket \neq \emptyset$$

Proposições & relações lógicas

- Orações denotam conjuntos de mundos possíveis, i.e., **proposições**:

$$(2) \llbracket \text{a Ana toca clarinete} \rrbracket = \{ w \in \mathcal{W} \mid \text{a Ana toca clarinete em } w \}$$

- Duas relações importantes entre proposições:

(3) **Acarretamento**

$$\llbracket S \rrbracket \text{ acarreta } \llbracket S' \rrbracket \text{ sse } \llbracket S \rrbracket \subseteq \llbracket S' \rrbracket.$$

- (4) a. Alguém comeu peixe ou bolo.
b. Alguém comeu peixe.

$$\llbracket (4b) \rrbracket \subseteq \llbracket (4a) \rrbracket$$

(5) **Compatibilidade**

$$\llbracket S \rrbracket \text{ é compatível com } \llbracket S' \rrbracket \text{ sse } \llbracket S \rrbracket \cap \llbracket S' \rrbracket \neq \emptyset.$$

- (6) a. É permitido fumar.
b. É permitido não fumar.
- (7) a. É obrigatório fumar.
b. É obrigatório não fumar.

$$\llbracket (6a) \rrbracket \cap \llbracket (6b) \rrbracket \neq \emptyset$$

$$\llbracket (7a) \rrbracket \cap \llbracket (7b) \rrbracket = \emptyset$$

Significado de modais

- A interpretação de expressões modais faz referência a **relações de acessibilidade**:

(8) **Relações de acessibilidade**

- a. $w \mathcal{E} w'$ se, e somente se, w' é de acordo com o que sabemos em w
- b. $w \mathcal{D} w'$ se, e somente se, w' é de acordo com as regras de w

Significado de modais

- A interpretação de expressões modais faz referência a **relações de acessibilidade**:

(8) **Relações de acessibilidade**

- a. $w\mathcal{E}w'$ se, e somente se, w' é de acordo com o que sabemos em w
- b. $w\mathcal{D}w'$ se, e somente se, w' é de acordo com as regras de w

(9) **Mundos acessíveis**

$$\mathbf{Acc}_{\mathcal{R},w} := \{ w' \mid w\mathcal{R}w' \}$$

Significado de modais

- A interpretação de expressões modais faz referência a **relações de acessibilidade**:

(8) **Relações de acessibilidade**

- $w\mathcal{E}w'$ se, e somente se, w' é de acordo com o que sabemos em w
- $w\mathcal{D}w'$ se, e somente se, w' é de acordo com as regras de w

(9) **Mundos acessíveis**

$$\mathbf{Acc}_{\mathcal{R},w} := \{ w' \mid w\mathcal{R}w' \}$$

- Análise de expressões modais:

- (10) a. $\llbracket \text{pode ser que } S \rrbracket = \{ w \mid \mathbf{Acc}_{\mathcal{E},w} \text{ é compatível com } \llbracket S \rrbracket \}$
b. $\llbracket \text{certamente } S \rrbracket = \{ w \mid \mathbf{Acc}_{\mathcal{E},w} \text{ acarreta } \llbracket S \rrbracket \}$

- (11) a. $\llbracket \text{é permitido que } S \rrbracket = \{ w \mid \mathbf{Acc}_{\mathcal{D},w} \text{ é compatível com } \llbracket S \rrbracket \}$
b. $\llbracket \text{é obrigatório que } S \rrbracket = \{ w \mid \mathbf{Acc}_{\mathcal{D},w} \text{ acarreta } \llbracket S \rrbracket \}$

Significado de modais

- A interpretação de expressões modais faz referência a **relações de acessibilidade**:

(8) **Relações de acessibilidade**

- $w\mathcal{E}w'$ se, e somente se, w' é de acordo com o que sabemos em w
- $w\mathcal{D}w'$ se, e somente se, w' é de acordo com as regras de w

(9) **Mundos acessíveis**

$$\mathbf{Acc}_{\mathcal{R},w} := \{ w' \mid w\mathcal{R}w' \}$$

- Análise de expressões modais:

- (10) a. $\llbracket \text{pode ser que } S \rrbracket = \{ w \mid \mathbf{Acc}_{\mathcal{E},w} \text{ é compatível com } \llbracket S \rrbracket \}$
b. $\llbracket \text{certamente } S \rrbracket = \{ w \mid \mathbf{Acc}_{\mathcal{E},w} \text{ acarreta } \llbracket S \rrbracket \}$

- (11) a. $\llbracket \text{é permitido que } S \rrbracket = \{ w \mid \mathbf{Acc}_{\mathcal{D},w} \text{ é compatível com } \llbracket S \rrbracket \}$
b. $\llbracket \text{é obrigatório que } S \rrbracket = \{ w \mid \mathbf{Acc}_{\mathcal{D},w} \text{ acarreta } \llbracket S \rrbracket \}$

[nossa análise é completamente baseada na **lógica modal**]

Aula de hoje

- **Nosso plano:**
 - * discutir um pouco mais da análise apresentada na última aula

Aula de hoje

- **Nosso plano:**

- * discutir um pouco mais da análise apresentada na última aula
- * uma digressão sobre implicaturas
- * apresentar uma das principais ideias de Kratzer: **modalidade relativa**

Aula de hoje

- **Nosso plano:**

- * discutir um pouco mais da análise apresentada na última aula
- * uma digressão sobre implicaturas
- * apresentar uma das principais ideias de Kratzer: **modalidade relativa**
- * dar início à discussão de condicionais

Parte 2

Um pouco mais sobre nossa análise

Part 2

Um pouco mais sobre nossa análise

Orações com múltiplos modais

Propriedade de relações de acessibilidade

Modais encaixados

- Orações modalizadas podem ser encaixadas por outras expressões modais:
- (12) **CONTEXTO:** *Esquecemos das regras do xadrez e estamos debatendo quem começa o jogo.*
Poder se que [seja obrigatório que [a peça branca comece]].

Modais encaixados

- Orações modalizadas podem ser encaixadas por outras expressões modais:
- (12) **CONTEXTO:** *Esquecemos das regras do xadrez e estamos debatendo quem começa o jogo.*
Poder se que [seja obrigatório que [a peça branca comece]].
- ⇒ Nossa análise também dá conta de casos como esses.
(tais casos serão importantes quando investigarmos condicionais)

Construindo o modelo

- Um modelo mínimo para essa situação precisa de 5 mundos:

Mundos das regras

Mundos que podemos habitar:

Construindo o modelo

- Um modelo mínimo para essa situação precisa de 5 mundos:

Mundos das regras

- * w_b : peça branca começa

Mundos que podemos habitar:



Construindo o modelo

- Um modelo mínimo para essa situação precisa de 5 mundos:

Mundos das regras

- * w_b : peça branca começa
- * w_p : peça preta começa

Mundos que podemos habitar:



Construindo o modelo

- Um modelo mínimo para essa situação precisa de 5 mundos:

Mundos das regras

- * w_b : peça branca começa
- * w_p : peça preta começa

Mundos que podemos habitar:

- * w_1 : regra é que a peça branca começa & não sabemos as regras



Construindo o modelo

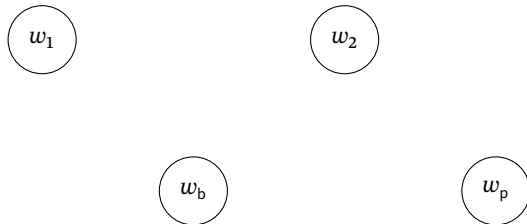
- Um modelo mínimo para essa situação precisa de 5 mundos:

Mundos das regras

- * w_b : peça branca começa
- * w_p : peça preta começa

Mundos que podemos habitar:

- * w_1 : regra é que a peça branca começa & não sabemos as regras
- * w_2 : regra é que a peça preta começa & não sabemos as regras



Construindo o modelo

- Um modelo mínimo para essa situação precisa de 5 mundos:

Mundos das regras

- * w_b : peça branca começa
- * w_p : peça preta começa

Mundos que podemos habitar:

- * w_1 : regra é que a peça branca começa & não sabemos as regras
- * w_2 : regra é que a peça preta começa & não sabemos as regras
- * w_3 : regra não especifica quem & não sabemos as regras



Construindo o modelo

- Um modelo mínimo para essa situação precisa de 5 mundos:

Mundos das regras

- * w_b : peça branca começa
- * w_p : peça preta começa

Mundos que podemos habitar:

- * w_1 : regra é que a peça branca começa & não sabemos as regras
- * w_2 : regra é que a peça preta começa & não sabemos as regras
- * w_3 : regra não especifica quem & não sabemos as regras



- Agora, representamos $\mathcal{D}$ e $\mathcal{E}$ por meio de setas.

Construindo o modelo

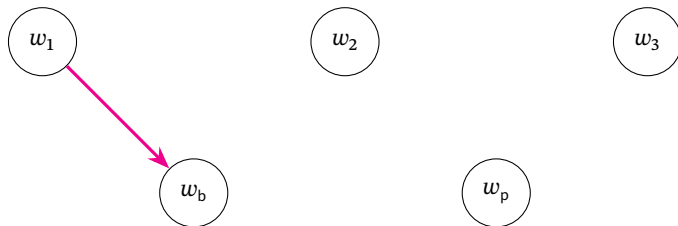
- Um modelo mínimo para essa situação precisa de 5 mundos:

Mundos das regras

- * w_b : peça branca começa
- * w_p : peça preta começa

Mundos que podemos habitar:

- * w_1 : regra é que a peça branca começa & não sabemos as regras
- * w_2 : regra é que a peça preta começa & não sabemos as regras
- * w_3 : regra não especifica quem & não sabemos as regras



- Agora, representamos $\mathcal{D}$ e $\mathcal{E}$ por meio de setas.

Construindo o modelo

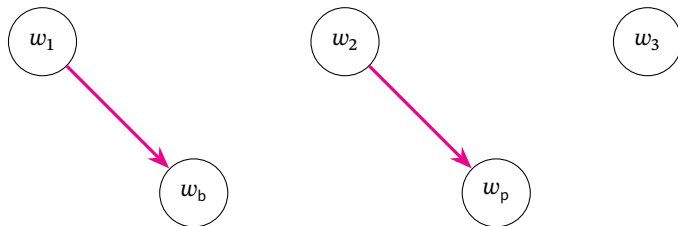
- Um modelo mínimo para essa situação precisa de 5 mundos:

Mundos das regras

- * w_b : peça branca começa
- * w_p : peça preta começa

Mundos que podemos habitar:

- * w_1 : regra é que a peça branca começa & não sabemos as regras
- * w_2 : regra é que a peça preta começa & não sabemos as regras
- * w_3 : regra não especifica quem & não sabemos as regras



- Agora, representamos $\mathcal{D}$ e $\mathcal{E}$ por meio de setas.

Construindo o modelo

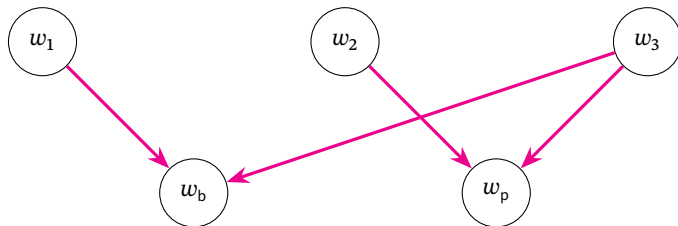
- Um modelo mínimo para essa situação precisa de 5 mundos:

Mundos das regras

- * w_b : peça branca começa
- * w_p : peça preta começa

Mundos que podemos habitar:

- * w_1 : regra é que a peça branca começa & não sabemos as regras
- * w_2 : regra é que a peça preta começa & não sabemos as regras
- * w_3 : regra não especifica quem & não sabemos as regras



- Agora, representamos $\mathcal{D}$ e $\mathcal{E}$ por meio de setas.

Construindo o modelo

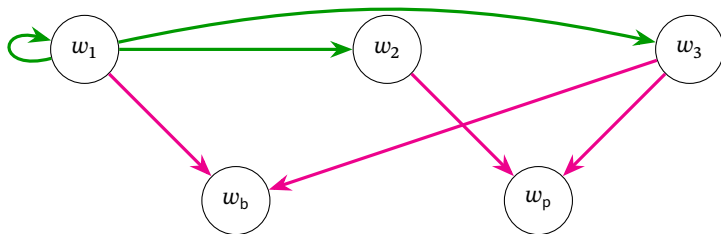
- Um modelo mínimo para essa situação precisa de 5 mundos:

Mundos das regras

- * w_b : peça branca começa
- * w_p : peça preta começa

Mundos que podemos habitar:

- * w_1 : regra é que a peça branca começa & não sabemos as regras
- * w_2 : regra é que a peça preta começa & não sabemos as regras
- * w_3 : regra não especifica quem & não sabemos as regras



- Agora, representamos $\mathcal{D}$ e $\mathcal{E}$ por meio de setas.

Construindo o modelo

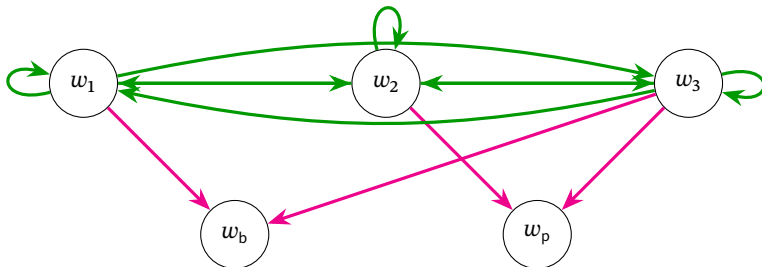
- Um modelo mínimo para essa situação precisa de 5 mundos:

Mundos das regras

- * w_b : peça branca começa
- * w_p : peça preta começa

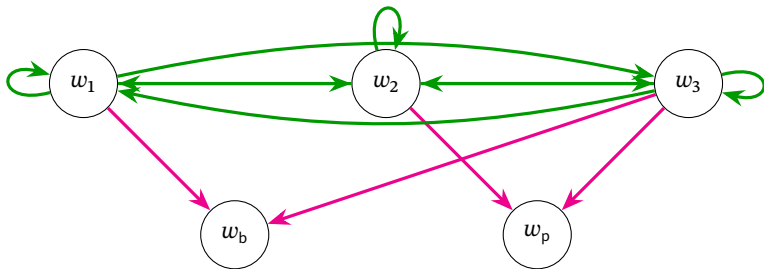
Mundos que podemos habitar:

- * w_1 : regra é que a peça branca começa & não sabemos as regras
- * w_2 : regra é que a peça preta começa & não sabemos as regras
- * w_3 : regra não especifica quem & não sabemos as regras

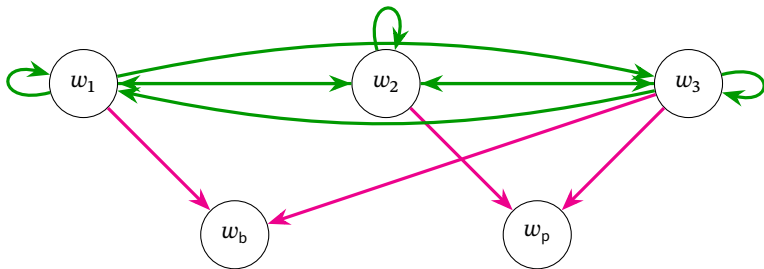


- Agora, representamos $\mathcal{D}$ e $\mathcal{E}$ por meio de setas.

Verificando a verdade de nossa frase



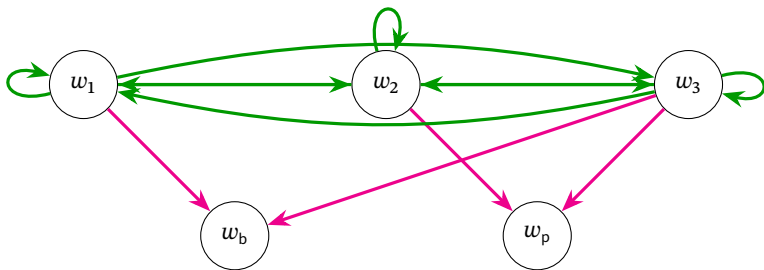
Verificando a verdade de nossa frase



- Para verificar a verdade de nossa frase, é mais fácil usarmos as seguintes definições:

- (13)
- $\llbracket \text{pode ser que } \varphi \rrbracket = \{ w \mid \exists w' \in \mathbf{Acc}^{\mathcal{E}, w} : w' \in \llbracket \varphi \rrbracket \}$
 - $\llbracket \text{é obrigatório que } \varphi \rrbracket = \{ w \mid \forall w' \in \mathbf{Acc}^{\mathcal{D}, w} : w' \in \llbracket \varphi \rrbracket \}$

Verificando a verdade de nossa frase



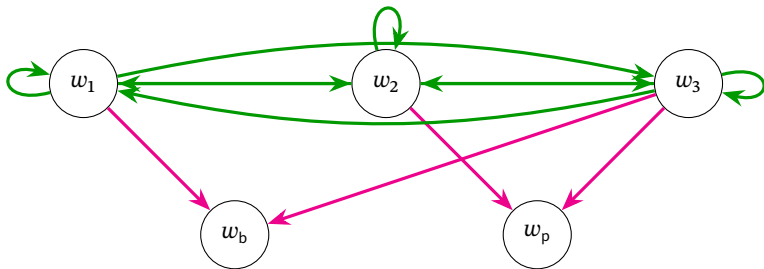
- Para verificar a verdade de nossa frase, é mais fácil usarmos as seguintes definições:

- (13) a. $\llbracket \text{pode ser que } \varphi \rrbracket = \{ w \mid \exists w' \in \mathbf{Acc}^{\mathcal{E}, w} : w' \in \llbracket \varphi \rrbracket \}$
b. $\llbracket \text{é obrigatório que } \varphi \rrbracket = \{ w \mid \forall w' \in \mathbf{Acc}^{\mathcal{D}, w} : w' \in \llbracket \varphi \rrbracket \}$

- Derivando condições de verdade:

- (14) $w \in \llbracket \text{pode ser que [seja obrigatório que [a peça branca comece]]} \rrbracket$

Verificando a verdade de nossa frase



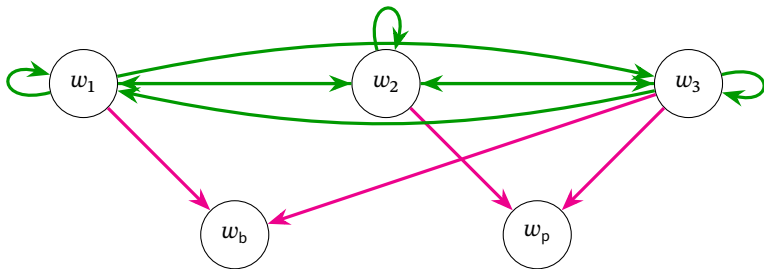
- Para verificar a verdade de nossa frase, é mais fácil usarmos as seguintes definições:

- (13) a. $\llbracket \text{pode ser que } \varphi \rrbracket = \{ w \mid \exists w' \in \mathbf{Acc}^{\mathcal{E},w} : w' \in \llbracket \varphi \rrbracket \}$
b. $\llbracket \text{é obrigatório que } \varphi \rrbracket = \{ w \mid \forall w' \in \mathbf{Acc}^{\mathcal{D},w} : w' \in \llbracket \varphi \rrbracket \}$

- Derivando condições de verdade:

- (14) $w \in \llbracket \text{pode ser que [seja obrigatório que [a peça branca comece]]} \rrbracket$
sse $\exists w' \in \mathbf{Acc}^{\mathcal{E},w} : w' \in \llbracket \text{seja obrigatório que [a peça branca comece]} \rrbracket$

Verificando a verdade de nossa frase



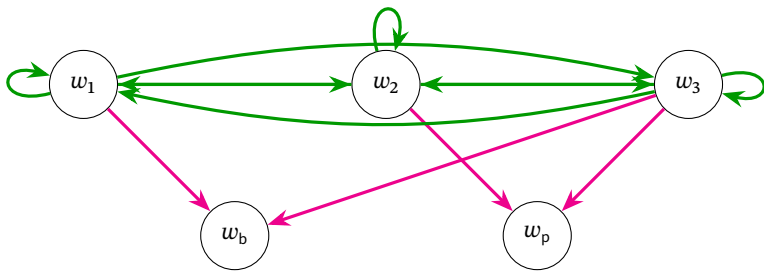
- Para verificar a verdade de nossa frase, é mais fácil usarmos as seguintes definições:

- (13) a. $\llbracket \text{pode ser que } \varphi \rrbracket = \{ w \mid \exists w' \in \mathbf{Acc}^{\mathcal{E},w} : w' \in \llbracket \varphi \rrbracket \}$
b. $\llbracket \text{é obrigatório que } \varphi \rrbracket = \{ w \mid \forall w' \in \mathbf{Acc}^{\mathcal{D},w} : w' \in \llbracket \varphi \rrbracket \}$

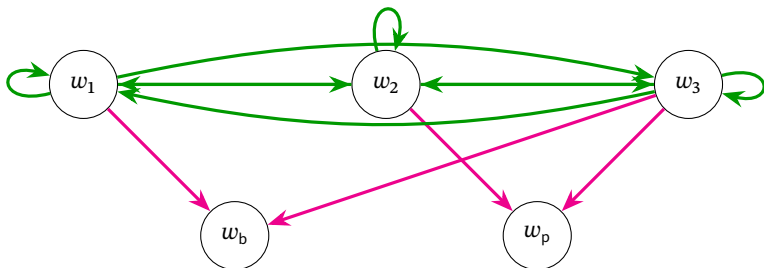
- Derivando condições de verdade:

- (14) $w \in \llbracket \text{pode ser que [seja obrigatório que [a peça branca comece]]} \rrbracket$
sse $\exists w' \in \mathbf{Acc}^{\mathcal{E},w} : w' \in \llbracket \text{seja obrigatório que [a peça branca comece]} \rrbracket$
sse $\exists w' \in \mathbf{Acc}^{\mathcal{E},w} : \forall w'' \in \mathbf{Acc}^{\mathcal{D},w'} : w'' \in \llbracket \text{a peça branca comece} \rrbracket$

Outras frases



Outras frases



- Nossa análise prediz a verdade de quais das seguintes frases:
- (15)
- a. Pode ser que seja obrigatório que a peça preta comece.
 - b. Pode ser que não seja obrigatório que a peça branca comece.
 - c. Certamente, é obrigatório que a peça branca comece.

Interpretações inesperadas

- Nem sempre orações com múltiplos modais são interpretadas como o esperado:
- (16) **Às vezes, é capaz d-**a Maria ainda tá no escritório.
⇔ **Às vezes**, a Maria ainda tá no escritório.
⇔ **É capaz d-**a Maria ainda tá no escritório.
- (17) A **possibilidade d-**a Maria **poder** estar no escritório me assusta.
⇔ A **possibilidade d-**a Maria estar no escritório me assusta.

Interpretações inesperadas

- Nem sempre orações com múltiplos modais são interpretadas como o esperado:
- (16) **Às vezes, é capaz d-**a Maria ainda tá no escritório.
⇔ **Às vezes**, a Maria ainda tá no escritório.
⇔ **É capaz d-**a Maria ainda tá no escritório.
- (17) A **possibilidade d-**a Maria **poder** estar no escritório me assusta.
⇔ A **possibilidade d-**a Maria estar no escritório me assusta.
- ⇒ chamamos esse fenômeno de **concordância modal** (Geurts e Huitink 2006, Zeijlstra 2007)

Part 2

Um pouco mais sobre nossa análise

Orações com múltiplos modais

Propriedade de relações de acessibilidade

Relações lógicas entre orações modalizadas

P1: Quais dos seguintes argumentos são válidos?

- (18) É obrigatório fumar.
Portanto, é permitido fumar.
- (19) É permitido fumar.
Portanto, é obrigatório fumar.

Relações lógicas entre orações modalizadas

P1: Quais dos seguintes argumentos são válidos?

(18) É obrigatório fumar.
Portanto, é permitido fumar.

(19) É permitido fumar.
Portanto, é obrigatório fumar.

válido

Relações lógicas entre orações modalizadas

P1: Quais dos seguintes argumentos são válidos?

(18) É obrigatório fumar.
Portanto, é permitido fumar.

válido

(19) É permitido fumar.
Portanto, é obrigatório fumar.

inválido

Relações lógicas entre orações modalizadas

P1: Quais dos seguintes argumentos são válidos?

(18) É obrigatório fumar.
Portanto, é permitido fumar.

válido

(19) É permitido fumar.
Portanto, é obrigatório fumar.

inválido

P2: Qual das seguintes frases são consistentes?

- (20) a. É permitido fumar, mas não é obrigatório.
b. É obrigatório fumar, mas não é permitido.

Relações lógicas entre orações modalizadas

P1: Quais dos seguintes argumentos são válidos?

(18) É obrigatório fumar.
Portanto, é permitido fumar.

válido

(19) É permitido fumar.
Portanto, é obrigatório fumar.

inválido

P2: Qual das seguintes frases são consistentes?

- (20) a. É permitido fumar, mas não é obrigatório.
b. É obrigatório fumar, mas não é permitido.

consistente

contraditório

Relações lógicas entre orações modalizadas

P1: Quais dos seguintes argumentos são válidos?

(18) É obrigatório fumar.
Portanto, é permitido fumar.

válido

(19) É permitido fumar.
Portanto, é obrigatório fumar.

inválido

P2: Qual das seguintes frases são consistentes?

- (20) a. É permitido fumar, mas não é obrigatório.
b. É obrigatório fumar, mas não é permitido.

consistente
contraditório

⇒ Ao que tudo indica, *é obrigatório que S* *é permitido que S.*

Relações lógicas entre orações modalizadas

P1: Quais dos seguintes argumentos são válidos?

(18) É obrigatório fumar.
Portanto, é permitido fumar.

válido

(19) É permitido fumar.
Portanto, é obrigatório fumar.

inválido

P2: Qual das seguintes frases são consistentes?

- (20) a. É permitido fumar, mas não é obrigatório.
b. É obrigatório fumar, mas não é permitido.

consistente
contraditório

⇒ Ao que tudo indica, é *obrigatório que S* **acarreta** *é permitido que S*.

Relações lógicas entre orações modalizadas

P1: Quais dos seguintes argumentos são válidos?

(18) É obrigatório fumar.
Portanto, é permitido fumar.

válido

(19) É permitido fumar.
Portanto, é obrigatório fumar.

inválido

P2: Qual das seguintes frases são consistentes?

- (20) a. É permitido fumar, mas não é obrigatório.
b. É obrigatório fumar, mas não é permitido.

consistente
contraditório

⇒ Ao que tudo indica, *é obrigatório que S* **acarreta** *é permitido que S*.

- Mas capturamos isso?

(21) $\llbracket \text{é obrigatório fumar} \rrbracket \subseteq \llbracket \text{é permitido fumar} \rrbracket$?

Relações lógicas entre orações modalizadas

P1: Quais dos seguintes argumentos são válidos?

(18) É obrigatório fumar.
Portanto, é permitido fumar.

válido

(19) É permitido fumar.
Portanto, é obrigatório fumar.

inválido

P2: Qual das seguintes frases são consistentes?

- (20) a. É permitido fumar, mas não é obrigatório.
b. É obrigatório fumar, mas não é permitido.

consistente
contraditório

⇒ Ao que tudo indica, é *obrigatório que S* **acarreta** *é permitido que S*.

- Mas capturamos isso?

(21) $\{ w \mid \mathbf{Acc}_{\mathcal{D},w} \subseteq \llbracket S \rrbracket \} \subseteq \{ w \mid \mathbf{Acc}_{\mathcal{D},w} \cap \llbracket S \rrbracket \neq \emptyset \} ?$

Um problema

- Suponha que $\mathbf{Acc}_{\mathcal{D},w} = \emptyset$. Então:

(22) $w \in \llbracket \text{é permitido que } S \rrbracket$ sse $\mathbf{Acc}_{\mathcal{D},w} \cap \llbracket S \rrbracket \neq \emptyset$

Um problema

- Suponha que $\mathbf{Acc}_{\mathcal{D},w} = \emptyset$. Então:

$$(22) \quad w \in \llbracket \text{é permitido que } S \rrbracket \text{ sse } \mathbf{Acc}_{\mathcal{D},w} \cap \llbracket S \rrbracket \neq \emptyset \\ \text{sse } \emptyset \cap \llbracket S \rrbracket \neq \emptyset$$

Um problema

- Suponha que $\mathbf{Acc}_{\mathcal{D},w} = \emptyset$. Então:

$$\begin{aligned} (22) \quad w \in \llbracket \text{é permitido que } S \rrbracket \text{ sse } \mathbf{Acc}_{\mathcal{D},w} \cap \llbracket S \rrbracket &\neq \emptyset \\ &\text{sse } \emptyset \cap \llbracket S \rrbracket \neq \emptyset \\ &\text{sse } \mathbb{F} \end{aligned}$$

Um problema

- Suponha que $\mathbf{Acc}_{\mathcal{D},w} = \emptyset$. Então:

$$\begin{aligned} (22) \quad w \in \llbracket \text{é permitido que } S \rrbracket \text{ sse } \mathbf{Acc}_{\mathcal{D},w} \cap \llbracket S \rrbracket &\neq \emptyset \\ &\text{sse } \emptyset \cap \llbracket S \rrbracket \neq \emptyset \\ &\text{sse } \mathbb{F} \end{aligned}$$

$$(23) \quad w \in \llbracket \text{é obrigatório que } S \rrbracket \text{ sse } \mathbf{Acc}_{\mathcal{D},w} \subseteq \llbracket S \rrbracket$$

Um problema

- Suponha que $\mathbf{Acc}_{\mathcal{D},w} = \emptyset$. Então:

$$\begin{aligned} (22) \quad w \in \llbracket \text{é permitido que } S \rrbracket \text{ sse } \mathbf{Acc}_{\mathcal{D},w} \cap \llbracket S \rrbracket &\neq \emptyset \\ &\text{sse } \emptyset \cap \llbracket S \rrbracket \neq \emptyset \\ &\text{sse } \mathbb{F} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (23) \quad w \in \llbracket \text{é obrigatório que } S \rrbracket \text{ sse } \mathbf{Acc}_{\mathcal{D},w} &\subseteq \llbracket S \rrbracket \\ &\text{sse } \emptyset \subseteq \llbracket S \rrbracket \end{aligned}$$

Um problema

- Suponha que $\mathbf{Acc}_{\mathcal{D},w} = \emptyset$. Então:

$$\begin{aligned} (22) \quad w \in \llbracket \text{é permitido que } S \rrbracket \text{ sse } \mathbf{Acc}_{\mathcal{D},w} \cap \llbracket S \rrbracket &\neq \emptyset \\ &\text{sse } \emptyset \cap \llbracket S \rrbracket \neq \emptyset \\ &\text{sse } \mathbb{F} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (23) \quad w \in \llbracket \text{é obrigatório que } S \rrbracket \text{ sse } \mathbf{Acc}_{\mathcal{D},w} &\subseteq \llbracket S \rrbracket \\ &\text{sse } \emptyset \subseteq \llbracket S \rrbracket \\ &\text{sse } \mathbb{T} \end{aligned}$$

Um problema

- Suponha que $\mathbf{Acc}_{\mathcal{D},w} = \emptyset$. Então:

$$\begin{aligned}(22) \quad w \in \llbracket \text{é permitido que } S \rrbracket \text{ sse } \mathbf{Acc}_{\mathcal{D},w} \cap \llbracket S \rrbracket &\neq \emptyset \\ &\text{sse } \emptyset \cap \llbracket S \rrbracket \neq \emptyset \\ &\text{sse } \mathbb{F}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}(23) \quad w \in \llbracket \text{é obrigatório que } S \rrbracket \text{ sse } \mathbf{Acc}_{\mathcal{D},w} &\subseteq \llbracket S \rrbracket \\ &\text{sse } \emptyset \subseteq \llbracket S \rrbracket \\ &\text{sse } \mathbb{T}\end{aligned}$$

⇒ não damos conta do acarretamento!

Serialidade I

- Para garantir que *obrigatório* acarreta *permitido*, temos que garantir que:

(24) $\mathbf{Acc}_{\mathcal{D},w} \neq \emptyset$, para todo $w \in \mathcal{W}$

Serialidade I

- Para garantir que *obrigatório* acarreta *permitido*, temos que garantir que:

(24) **Acc** _{$\mathcal{D}, w$} $\neq \emptyset$, para todo $w \in \mathcal{W}$

⇒ O que isso significa efetivamente?

Serialidade I

- Para garantir que *obrigatório* acarreta *permitido*, temos que garantir que:

(24) $\mathbf{Acc}_{\mathcal{D},w} \neq \emptyset$, para todo $w \in \mathcal{W}$

⇒ O que isso significa efetivamente?

- Podemos entender (24) como resultando de uma propriedade formal de $\mathcal{D}$:

(25) **Serialidade**

Uma relação de acessibilidade $\mathcal{R}$ é **serial** sse $\forall w \in \mathcal{W} : \exists w' \in \mathcal{W} : w\mathcal{R}w'$.

Serialidade I

- Para garantir que *obrigatório* acarreta *permitido*, temos que garantir que:

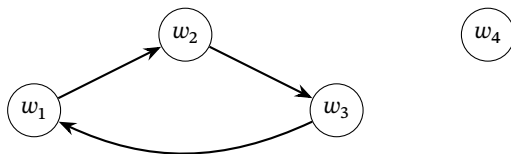
(24) **Acc** $_{\mathcal{D},w} \neq \emptyset$, para todo $w \in \mathcal{W}$

⇒ O que isso significa efetivamente?

- Podemos entender (24) como resultando de uma propriedade formal de $\mathcal{D}$:

(25) **Serialidade**

Uma relação de acessibilidade $\mathcal{R}$ é **serial** sse $\forall w \in \mathcal{W} : \exists w' \in \mathcal{W} : w\mathcal{R}w'$.



⇒ Essa relação é serial?

Serialidade I

- Para garantir que *obrigatório* acarreta *permitido*, temos que garantir que:

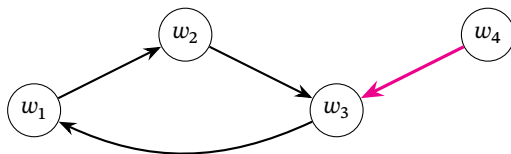
(24) $\mathbf{Acc}_{\mathcal{D},w} \neq \emptyset$, para todo $w \in \mathcal{W}$

⇒ O que isso significa efetivamente?

- Podemos entender (24) como resultando de uma propriedade formal de $\mathcal{D}$:

(25) **Serialidade**

Uma relação de acessibilidade $\mathcal{R}$ é **serial** sse $\forall w \in \mathcal{W} : \exists w' \in \mathcal{W} : w\mathcal{R}w'$.



⇒ Agora, sim: $\mathcal{R}$ é serial.

Serialidade I

- Para garantir que *obrigatório* acarreta *permitido*, temos que garantir que:

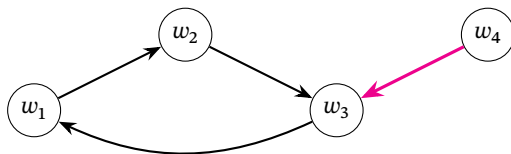
(24) **Acc** $_{\mathcal{D},w} \neq \emptyset$, para todo $w \in \mathcal{W}$

⇒ O que isso significa efetivamente?

- Podemos entender (24) como resultando de uma propriedade formal de $\mathcal{D}$:

(25) **Serialidade**

Uma relação de acessibilidade $\mathcal{R}$ é **serial** sse $\forall w \in \mathcal{W} : \exists w' \in \mathcal{W} : w\mathcal{R}w'$.



⇒ Agora, sim: $\mathcal{R}$ é serial.

- Para garantir $\llbracket \text{obrigatório } S \rrbracket \subseteq \llbracket \text{permitido } S \rrbracket$, assumimos então que $\mathcal{D}$ é serial.

Serialidade I

- Para garantir que *obrigatório* acarreta *permitido*, temos que garantir que:

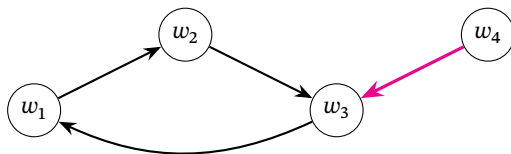
(24) $\mathbf{Acc}_{\mathcal{D},w} \neq \emptyset$, para todo $w \in \mathcal{W}$

⇒ O que isso significa efetivamente?

- Podemos entender (24) como resultando de uma propriedade formal de $\mathcal{D}$:

(25) **Serialidade**

Uma relação de acessibilidade $\mathcal{R}$ é **serial** sse $\forall w \in \mathcal{W} : \exists w' \in \mathcal{W} : w\mathcal{R}w'$.



⇒ Agora, sim: $\mathcal{R}$ é serial.

- Para garantir $\llbracket \text{obrigatório } S \rrbracket \subseteq \llbracket \text{permitido } S \rrbracket$, assumimos então que $\mathcal{D}$ é serial.
- * Se não existem regras em w , o que é $\mathbf{Acc}_{\mathcal{D},w}$?

Serialidade II

- Necessidade acarreta possibilidade também e em modalidade epistêmica:

(26) a. É certo que a Ana fala finlandês.
Portanto, é possível que ela fale finlandês.

válido

b. É possível que a Ana fale finlandês.
Portanto, é certo que ela fala finlandês.

inválido

(27) a. É possível que Ana fale finlandês, mas não é certo.

b. #É certo que Ana fala finlandês, mas não é possível.

Serialidade II

- Necessidade acarreta possibilidade também e em modalidade epistêmica:

(26) a. É certo que a Ana fala finlandês.
Portanto, é possível que ela fale finlandês.

válido

b. É possível que a Ana fale finlandês.
Portanto, é certo que ela fala finlandês.

inválido

(27) a. É possível que Ana fale finlandês, mas não é certo.
b. #É certo que Ana fala finlandês, mas não é possível.

⇒ $\mathcal{E}$ também é serial!

Serialidade II

- Necessidade acarreta possibilidade também e em modalidade epistêmica:

(26) a. É certo que a Ana fala finlandês.
Portanto, é possível que ela fale finlandês.

válido

b. É possível que a Ana fale finlandês.
Portanto, é certo que ela fala finlandês.

inválido

(27) a. É possível que Ana fale finlandês, mas não é certo.
b. #É certo que Ana fala finlandês, mas não é possível.

⇒ $\mathcal{E}$ também é serial!

- Em geral, vamos assumir que todas as relações de acessibilidade são seriais.

Reflexividade

- $\mathcal{E}$ tem uma outra propriedade:
 - * $w\mathcal{E}w'$ sse w' está de acordo com o que sabemos em w
 - * evidentemente, o próprio mundo w está de acordo com o que sabemos em w
 $\rightsquigarrow$ *não podemos saber algo que é falso*

Reflexividade

- $\mathcal{E}$ tem uma outra propriedade:
 - * $w\mathcal{E}w'$ sse w' está de acordo com o que sabemos em w
 - * evidentemente, o próprio mundo w está de acordo com o que sabemos em w
 $\rightsquigarrow$ *não podemos saber algo que é falso*

(28) Reflexividade

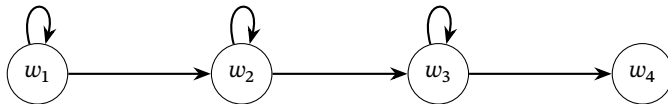
Uma relação de acessibilidade $\mathcal{R}$ é **reflexiva** sse, $\forall w \in \mathcal{W} : w\mathcal{R}w$.

Reflexividade

- $\mathcal{E}$ tem uma outra propriedade:
 - * $w\mathcal{E}w'$ sse w' está de acordo com o que sabemos em w
 - * evidentemente, o próprio mundo w está de acordo com o que sabemos em w
 $\rightsquigarrow$ *não podemos saber algo que é falso*

(28) Reflexividade

Uma relação de acessibilidade $\mathcal{R}$ é **reflexiva** sse, $\forall w \in \mathcal{W} : w\mathcal{R}w$.



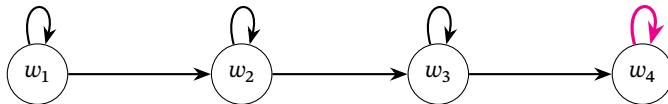
⇒ Essa relação é reflexiva?

Reflexividade

- $\mathcal{E}$ tem uma outra propriedade:
 - * $w\mathcal{E}w'$ sse w' está de acordo com o que sabemos em w
 - * evidentemente, o próprio mundo w está de acordo com o que sabemos em w
 $\rightsquigarrow$ *não podemos saber algo que é falso*

(28) Reflexividade

Uma relação de acessibilidade $\mathcal{R}$ é **reflexiva** sse, $\forall w \in \mathcal{W} : w\mathcal{R}w$.



⇒ Agora, sim: $\mathcal{R}$ é reflexiva.

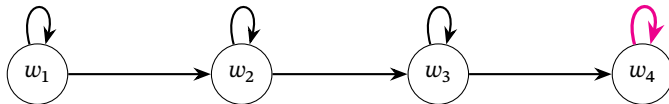
⇒ $\mathcal{E}$ é reflexiva: $w\mathcal{E}w$, para todo $w \in \mathcal{W}$.

Reflexividade

- $\mathcal{E}$ tem uma outra propriedade:
 - * $w\mathcal{E}w'$ sse w' está de acordo com o que sabemos em w
 - * evidentemente, o próprio mundo w está de acordo com o que sabemos em w
 $\rightsquigarrow$ não podemos saber algo que é falso

(28) Reflexividade

Uma relação de acessibilidade $\mathcal{R}$ é **reflexiva** sse, $\forall w \in \mathcal{W} : w\mathcal{R}w$.



- ⇒ Agora, sim: $\mathcal{R}$ é reflexiva.
- ⇒ $\mathcal{E}$ é reflexiva: $w\mathcal{E}w$, para todo $w \in \mathcal{W}$.
- * O que significaria dizer que $\mathcal{D}$ é reflexiva?

Parte 3

Modais e implicaturas

Será que erramos?

- Considere o seguinte contexto e frase:

(29) **Pique esconde #1:** *Estamos procurando a Ana, a Bia, a Cléo e o Dudu. Achamos o Dudu atrás do sofá e alguém está atrás da cortina.*

Uma menina **possivelmente** está atrás da cortina.

Será que erramos?

- Considere o seguinte contexto e frase:

(29) **Pique esconde #1:** *Estamos procurando a Ana, a Bia, a Cléo e o Dudu. Achamos o Dudu atrás do sofá e alguém está atrás da cortina.*

Uma menina **possivelmente** está atrás da cortina.

⇒ Essa frase é verdadeira? O que nós prevemos?

Será que erramos?

- Considere o seguinte contexto e frase:

(29) **Pique esconde #1:** *Estamos procurando a Ana, a Bia, a Cléo e o Dudu. Achamos o Dudu atrás do sofá e alguém está atrás da cortina.*

Uma menina **possivelmente** está atrás da cortina.

⇒ Essa frase é verdadeira? O que nós prevemos?

- **Intuição.** Deveríamos ter dito as seguinte frase:

(30) Uma menina **certamente** está atrás da cortina.

Será que erramos?

- Considere o seguinte contexto e frase:

(29) **Pique esconde #1:** *Estamos procurando a Ana, a Bia, a Cléo e o Dudu. Achamos o Dudu atrás do sofá e alguém está atrás da cortina.*

Uma menina **possivelmente** está atrás da cortina.

⇒ Essa frase é verdadeira? O que nós prevemos?

- **Intuição.** Deveríamos ter dito as seguinte frase:

(30) Uma menina **certamente** está atrás da cortina.

- Necessidade acarreta possibilidade, então ambas são verdadeiras no nosso sistema.

Será que erramos?

- Considere o seguinte contexto e frase:

(29) **Pique esconde #1:** *Estamos procurando a Ana, a Bia, a Cléo e o Dudu. Achamos o Dudu atrás do sofá e alguém está atrás da cortina.*

Uma menina **possivelmente** está atrás da cortina.

⇒ Essa frase é verdadeira? O que nós prevemos?

- **Intuição.** Deveríamos ter dito as seguinte frase:

(30) Uma menina **certamente** está atrás da cortina.

- Necessidade acarreta possibilidade, então ambas são verdadeiras no nosso sistema.
- Será que erramos nosso significado para modais de possibilidade?

Um novo significado para possibilidade?

- Talvez deveríamos ter dado o seguinte significado para *possivelmente*:

$$(31) \quad \llbracket \text{possivelmente } S \rrbracket = \{ w \mid \mathbf{Acc}_{\mathcal{E},w} \cap \llbracket S \rrbracket \neq \emptyset \} \cap \{ w \mid \mathbf{Acc}_{\mathcal{E},w} \cap \llbracket \text{não } S \rrbracket \neq \emptyset \}$$

Um novo significado para possibilidade?

- Talvez deveríamos ter dado o seguinte significado para *possivelmente*:

$$(31) \quad \llbracket \text{possivelmente } S \rrbracket = \{ w \mid \mathbf{Acc}_{\mathcal{E},w} \cap \llbracket S \rrbracket \neq \emptyset \} \cap \{ w \mid \mathbf{Acc}_{\mathcal{E},w} \cap \llbracket \text{não } S \rrbracket \neq \emptyset \}$$

- Mas existem muitos problemas com essa nova definição:

Um novo significado para possibilidade?

- Talvez deveríamos ter dado o seguinte significado para *possivelmente*:

$$(31) \quad \llbracket \text{possivelmente } S \rrbracket = \{ w \mid \mathbf{Acc}_{\mathcal{E},w} \cap \llbracket S \rrbracket \neq \emptyset \} \cap \{ w \mid \mathbf{Acc}_{\mathcal{E},w} \cap \llbracket \text{não } S \rrbracket \neq \emptyset \}$$

- Mas existem muitos problemas com essa nova definição:

- (32) **Pique esconde #1:** *Estamos procurando a Ana, a Bia, a Cléo e o Dudu. Achamos o Dudu atrás do sofá e alguém está atrás da cortina. Elias chega no quarto e pergunta:*
Possivelmente é uma menina atrás da cortina? #Não.

Um novo significado para possibilidade?

- Talvez deveríamos ter dado o seguinte significado para *possivelmente*:

$$(31) \quad \llbracket \text{possivelmente } S \rrbracket = \{ w \mid \mathbf{Acc}_{\mathcal{E},w} \cap \llbracket S \rrbracket \neq \emptyset \} \cap \{ w \mid \mathbf{Acc}_{\mathcal{E},w} \cap \llbracket \text{não } S \rrbracket \neq \emptyset \}$$

- Mas existem muitos problemas com essa nova definição:

- (32) **Pique esconde #1:** *Estamos procurando a Ana, a Bia, a Cléo e o Dudu. Achamos o Dudu atrás do sofá e alguém está atrás da cortina. Elias chega no quarto e pergunta:*
Possivelmente é uma menina atrás da cortina? #Não.
- (33) Todos que possivelmente estiveram em contato com alguém infectado não podem vir.
 $\rightsquigarrow$ *quem certamente esteve em contato também não pode vir*

Um novo significado para possibilidade?

- Talvez deveríamos ter dado o seguinte significado para *possivelmente*:

$$(31) \quad \llbracket \text{possivelmente } S \rrbracket = \{ w \mid \mathbf{Acc}_{\mathcal{E},w} \cap \llbracket S \rrbracket \neq \emptyset \} \cap \{ w \mid \mathbf{Acc}_{\mathcal{E},w} \cap \llbracket \text{não } S \rrbracket \neq \emptyset \}$$

- Mas existem muitos problemas com essa nova definição:

- (32) **Pique esconde #1:** *Estamos procurando a Ana, a Bia, a Cléo e o Dudu. Achamos o Dudu atrás do sofá e alguém está atrás da cortina. Elias chega no quarto e pergunta:*
Possivelmente é uma menina atrás da cortina? #Não.
- (33) Todos que possivelmente estiveram em contato com alguém infectado não podem vir.
 $\rightsquigarrow$ *quem certamente esteve em contato também não pode vir*
- (34) Eu acho que uma menina possivelmente está atrás da cortina, a Maria acha que não.
 $\rightsquigarrow$ *pra mim, é possível mas não certo; pra Maria, é impossível*

Implicaturas escalares

- O caso é similar ao que vimos com disjunção:

(35) a. $\llbracket S \text{ e } S' \rrbracket = \llbracket S \rrbracket \cap \llbracket S' \rrbracket$

b. $\llbracket S \text{ ou } S' \rrbracket = \llbracket S \rrbracket \cup \llbracket S' \rrbracket$

(36) CONTEXTO: *É possível que só a Ana fume, é possível que só a Bia fume, e é possível que ambas fumem. É impossível que nenhuma delas fume.*

#A Ana ou a Bia fumam.

Implicaturas escalares

- O caso é similar ao que vimos com disjunção:

- (35) a. $\llbracket S \text{ e } S' \rrbracket = \llbracket S \rrbracket \cap \llbracket S' \rrbracket$
b. $\llbracket S \text{ ou } S' \rrbracket = \llbracket S \rrbracket \cup \llbracket S' \rrbracket$

- (36) CONTEXTO: *É possível que só a Ana fume, é possível que só a Bia fume, e é possível que ambas fumem. É impossível que nenhuma delas fume.*
#A Ana ou a Bia fumam.

- **Grice 1975, 1989:** ao interpretar uma oração levamos também em conta o que não foi dito

- (37) a. Chove ou neva.
 $\rightsquigarrow$ o falante não disse “Chove e neva” então “Chove e neva” é falso
b. Possivelmente chove.
 $\rightsquigarrow$ o falante não disse “certamente chove” então “certamente chove” é falso

- Chamamos essa inferência de **implicatura (escalar)**

Formalizando implicaturas escalares

- Existe um debate sobre onde implicaturas escalares devem ser computadas:
 - * na **pragmática** (Grice 1975, 1989, Franke 2009, 2011)
 - * na **gramática** (Chierchia 2004, Fox 2007, Chierchia, Fox e Spector 2013)...mas não vamos entrar nesse debate.

Formalizando implicaturas escalares

- Existe um debate sobre onde implicaturas escalares devem ser computadas:
 - * na **pragmática** (Grice 1975, 1989, Franke 2009, 2011)
 - * na **gramática** (Chierchia 2004, Fox 2007, Chierchia, Fox e Spector 2013)...mas não vamos entrar nesse debate.
- Formalizaremos implicatures escalar como uma operação de enriquecimento **E**:

Formalizando implicaturas escalares

- Existe um debate sobre onde implicaturas escalares devem ser computadas:
 - * na **pragmática** (Grice 1975, 1989, Franke 2009, 2011)
 - * na **gramática** (Chierchia 2004, Fox 2007, Chierchia, Fox e Spector 2013)...mas não vamos entrar nesse debate.
- Formalizaremos implicatures escalar como uma operação de enriquecimento **E**:
 - * toda oração S é mapeada a um conjunto de orações alternativas **Alt**(S)
 - * **E**(S) nega toda alternativa de S que acarreta (propriamente) S

$$(38) \quad \mathbf{E}(S) := \llbracket S \rrbracket \cap \{ w \mid \text{para todo } \beta \in \mathbf{Alt}(S), \text{ se } \llbracket \beta \rrbracket \subset \llbracket S \rrbracket, w \notin \llbracket \beta \rrbracket \}$$

Formalizando implicaturas escalares

- Existe um debate sobre onde implicaturas escalares devem ser computadas:
 - * na **pragmática** (Grice 1975, 1989, Franke 2009, 2011)
 - * na **gramática** (Chierchia 2004, Fox 2007, Chierchia, Fox e Spector 2013)...mas não vamos entrar nesse debate.
- Formalizaremos implicatures escalar como uma operação de enriquecimento **E**:
 - * toda oração S é mapeada a um conjunto de orações alternativas **Alt**(S)
 - * **E**(S) nega toda alternativa de S que acarreta (propriamente) S

$$(38) \quad \mathbf{E}(S) := \llbracket S \rrbracket \cap \{ w \mid \text{para todo } \beta \in \mathbf{Alt}(S), \text{ se } \llbracket \beta \rrbracket \subset \llbracket S \rrbracket, w \notin \llbracket \beta \rrbracket \}$$

- Aplicando **E** a disjunções:

$$(39) \quad \mathbf{Alt}(S \text{ ou } S') = \{S \text{ ou } S', S \text{ e } S'\} \quad \text{(a ser revisado)}$$

$$(40) \quad \mathbf{E}(S \text{ ou } S') =$$

Formalizando implicaturas escalares

- Existe um debate sobre onde implicaturas escalares devem ser computadas:
 - * na **pragmática** (Grice 1975, 1989, Franke 2009, 2011)
 - * na **gramática** (Chierchia 2004, Fox 2007, Chierchia, Fox e Spector 2013)...mas não vamos entrar nesse debate.
- Formalizaremos implicatures escalar como uma operação de enriquecimento **E**:
 - * toda oração S é mapeada a um conjunto de orações alternativas **Alt**(S)
 - * **E**(S) nega toda alternativa de S que acarreta (propriamente) S

$$(38) \quad \mathbf{E}(S) := \llbracket S \rrbracket \cap \{ w \mid \text{para todo } \beta \in \mathbf{Alt}(S), \text{ se } \llbracket \beta \rrbracket \subset \llbracket S \rrbracket, w \notin \llbracket \beta \rrbracket \}$$

- Aplicando **E** a disjunções:

$$(39) \quad \mathbf{Alt}(S \text{ ou } S') = \{S \text{ ou } S', S \text{ e } S'\} \quad \text{(a ser revisado)}$$

$$(40) \quad \mathbf{E}(S \text{ ou } S') = \llbracket S \text{ ou } S' \rrbracket \cap \llbracket \text{não } [S \text{ e } S'] \rrbracket \quad \text{já que } \llbracket S \text{ e } S' \rrbracket \subset \llbracket S \text{ ou } S' \rrbracket$$

Derivando implicaturas escalares de modais

- Vamos agora aplicar **E** a expressões modais deônticas:

(41) **Alternativas**

- a. **Alt**(é permitido que S) = {é permitido que S, é obrigatório que S}
- b. **Alt**(é obrigatório que S) = {é permitido que S, é obrigatório que S}

Derivando implicaturas escalares de modais

- Vamos agora aplicar **E** a expressões modais deônticas:

(41) **Alternativas**

- a. **Alt**(é permitido que S) = {é permitido que S, é obrigatório que S}
- b. **Alt**(é obrigatório que S) = {é permitido que S, é obrigatório que S}

(42) **Relação entre alternativas**

Derivando implicaturas escalares de modais

- Vamos agora aplicar **E** a expressões modais deônticas:

(41) **Alternativas**

- a. **Alt**(é permitido que S) = {é permitido que S, é obrigatório que S}
- b. **Alt**(é obrigatório que S) = {é permitido que S, é obrigatório que S}

(42) **Relação entre alternativas**

$\llbracket \text{é obrigatório que S} \rrbracket \subset \llbracket \text{é permitido que S} \rrbracket$

Derivando implicaturas escalares de modais

- Vamos agora aplicar **E** a expressões modais deônticas:

(41) **Alternativas**

- a. **Alt**(é permitido que S) = {é permitido que S, é obrigatório que S}
- b. **Alt**(é obrigatório que S) = {é permitido que S, é obrigatório que S}

(42) **Relação entre alternativas**

$\llbracket \text{é obrigatório que S} \rrbracket \subset \llbracket \text{é permitido que S} \rrbracket$

(43) a. **E**(é permitido que S) =

Derivando implicaturas escalares de modais

- Vamos agora aplicar **E** a expressões modais deônticas:

(41) **Alternativas**

- a. **Alt**(é permitido que S) = {é permitido que S, é obrigatório que S}
- b. **Alt**(é obrigatório que S) = {é permitido que S, é obrigatório que S}

(42) **Relação entre alternativas**

$\llbracket \text{é obrigatório que S} \rrbracket \subset \llbracket \text{é permitido que S} \rrbracket$

- (43) a. **E**(é permitido que S) = $\llbracket \text{é permitido que S} \rrbracket \cap \llbracket \text{não [é obrigatório que S]} \rrbracket$
- b. **E**(é obrigatório que S) =

Derivando implicaturas escalares de modais

- Vamos agora aplicar **E** a expressões modais deônticas:

(41) **Alternativas**

- a. **Alt**(é permitido que S) = {é permitido que S, é obrigatório que S}
- b. **Alt**(é obrigatório que S) = {é permitido que S, é obrigatório que S}

(42) **Relação entre alternativas**

$$\llbracket \text{é obrigatório que S} \rrbracket \subset \llbracket \text{é permitido que S} \rrbracket$$

- (43) a. **E**(é permitido que S) = $\llbracket \text{é permitido que S} \rrbracket \cap \llbracket \text{não [é obrigatório que S]} \rrbracket$
- b. **E**(é obrigatório que S) = $\llbracket \text{é obrigatório que S} \rrbracket$

- O que prevemos que acontece abaixo da negação?

Derivando implicaturas escalares de modais

- Vamos agora aplicar **E** a expressões modais deônticas:

(41) **Alternativas**

- a. **Alt**(é permitido que S) = {é permitido que S, é obrigatório que S}
- b. **Alt**(é obrigatório que S) = {é permitido que S, é obrigatório que S}

(42) **Relação entre alternativas**

$\llbracket \text{é obrigatório que S} \rrbracket \subset \llbracket \text{é permitido que S} \rrbracket$

- (43) a. **E**(é permitido que S) = $\llbracket \text{é permitido que S} \rrbracket \cap \llbracket \text{não [é obrigatório que S]} \rrbracket$
- b. **E**(é obrigatório que S) = $\llbracket \text{é obrigatório que S} \rrbracket$

- O que prevemos que acontece abaixo da negação?

(44) **Relação entre alternativas**

Derivando implicaturas escalares de modais

- Vamos agora aplicar **E** a expressões modais deônticas:

(41) **Alternativas**

- a. **Alt**(é permitido que S) = {é permitido que S, é obrigatório que S}
- b. **Alt**(é obrigatório que S) = {é permitido que S, é obrigatório que S}

(42) **Relação entre alternativas**

$$\llbracket \text{é obrigatório que S} \rrbracket \subset \llbracket \text{é permitido que S} \rrbracket$$

- (43) a. **E**(é permitido que S) = $\llbracket \text{é permitido que S} \rrbracket \cap \llbracket \text{não [é obrigatório que S]} \rrbracket$
- b. **E**(é obrigatório que S) = $\llbracket \text{é obrigatório que S} \rrbracket$

- O que prevemos que acontece abaixo da negação?

(44) **Relação entre alternativas**

$$\llbracket \text{não [é permitido que S]} \rrbracket \subset \llbracket \text{não [é obrigatório que S]} \rrbracket$$

Derivando implicaturas escalares de modais

- Vamos agora aplicar **E** a expressões modais deônticas:

(41) **Alternativas**

- a. **Alt**(é permitido que S) = {é permitido que S, é obrigatório que S}
- b. **Alt**(é obrigatório que S) = {é permitido que S, é obrigatório que S}

(42) **Relação entre alternativas**

$$\llbracket \text{é obrigatório que S} \rrbracket \subset \llbracket \text{é permitido que S} \rrbracket$$

- (43) a. **E**(é permitido que S) = $\llbracket \text{é permitido que S} \rrbracket \cap \llbracket \text{não [é obrigatório que S]} \rrbracket$
- b. **E**(é obrigatório que S) = $\llbracket \text{é obrigatório que S} \rrbracket$

- O que prevemos que acontece abaixo da negação?

(44) **Relação entre alternativas**

$$\llbracket \text{não [é permitido que S]} \rrbracket \subset \llbracket \text{não [é obrigatório que S]} \rrbracket$$

- (45) a. **E**(não [é permitido que S]) =

Derivando implicaturas escalares de modais

- Vamos agora aplicar **E** a expressões modais deônticas:

(41) **Alternativas**

- a. **Alt**(é permitido que S) = {é permitido que S, é obrigatório que S}
- b. **Alt**(é obrigatório que S) = {é permitido que S, é obrigatório que S}

(42) **Relação entre alternativas**

$$\llbracket \text{é obrigatório que S} \rrbracket \subset \llbracket \text{é permitido que S} \rrbracket$$

- (43) a. **E**(é permitido que S) = $\llbracket \text{é permitido que S} \rrbracket \cap \llbracket \text{não [é obrigatório que S]} \rrbracket$
- b. **E**(é obrigatório que S) = $\llbracket \text{é obrigatório que S} \rrbracket$

- O que prevemos que acontece abaixo da negação?

(44) **Relação entre alternativas**

$$\llbracket \text{não [é permitido que S]} \rrbracket \subset \llbracket \text{não [é obrigatório que S]} \rrbracket$$

- (45) a. **E**(não [é permitido que S]) = $\llbracket \text{não [é permitido que S]} \rrbracket$
- b. **E**(não [é obrigatório que S]) =

Derivando implicaturas escalares de modais

- Vamos agora aplicar **E** a expressões modais deônticas:

(41) **Alternativas**

- a. **Alt**(é permitido que S) = {é permitido que S, é obrigatório que S}
- b. **Alt**(é obrigatório que S) = {é permitido que S, é obrigatório que S}

(42) **Relação entre alternativas**

$$\llbracket \text{é obrigatório que S} \rrbracket \subset \llbracket \text{é permitido que S} \rrbracket$$

- (43) a. **E**(é permitido que S) = $\llbracket \text{é permitido que S} \rrbracket \cap \llbracket \text{não [é obrigatório que S]} \rrbracket$
- b. **E**(é obrigatório que S) = $\llbracket \text{é obrigatório que S} \rrbracket$

- O que prevemos que acontece abaixo da negação?

(44) **Relação entre alternativas**

$$\llbracket \text{não [é permitido que S]} \rrbracket \subset \llbracket \text{não [é obrigatório que S]} \rrbracket$$

- (45) a. **E**(não [é permitido que S]) = $\llbracket \text{não [é permitido que S]} \rrbracket$
- b. **E**(não [é obrigatório que S]) = $\llbracket \text{não [é obrigatório que S]} \rrbracket \cap \llbracket \text{é permitido que S} \rrbracket$

- * isso corresponde aos nossos julgamentos?

Necessidade e disjunção I

- Considere a seguinte oração:

(46) É obrigatório [que você fale com a Ana ou com a Bia].

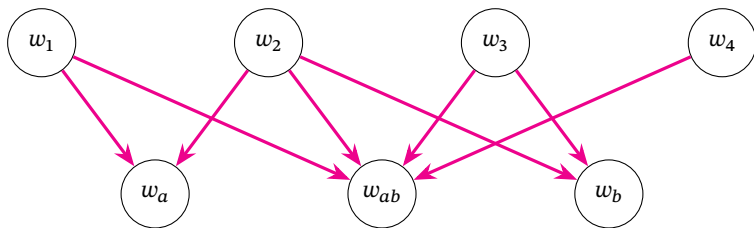
Necessidade e disjunção I

- Considere a seguinte oração:

(46) É obrigatório [que você fale com a Ana ou com a Bia].

- Cenário relevante:

- * w_a : você fala só com a Ana
- * w_b : você fala só com a Bia
- * w_{ab} : você fala com a Ana e a Bia



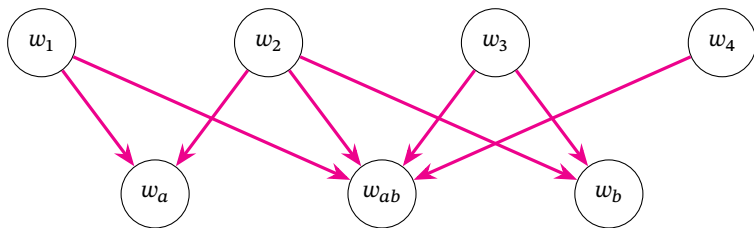
Necessidade e disjunção I

- Considere a seguinte oração:

(46) É obrigatório [que você fale com a Ana ou com a Bia].

- Cenário relevante:

- * w_a : você fala só com a Ana
- * w_b : você fala só com a Bia
- * w_{ab} : você fala com a Ana e a Bia



- Em que mundos w_n (46) é intuitivamente verdadeira?

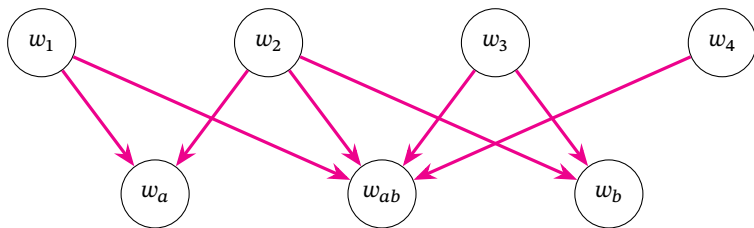
Necessidade e disjunção I

- Considere a seguinte oração:

(46) É obrigatório [que você fale com a Ana ou com a Bia].

- Cenário relevante:

- * w_a : você fala só com a Ana
- * w_b : você fala só com a Bia
- * w_{ab} : você fala com a Ana e a Bia



- Em que mundos w_n (46) é intuitivamente verdadeira? $\Rightarrow w_2$

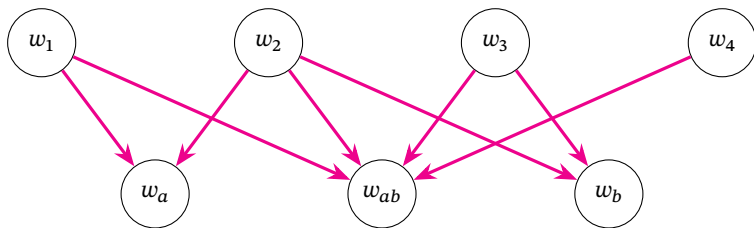
Necessidade e disjunção I

- Considere a seguinte oração:

(46) É obrigatório [que você fale com a Ana ou com a Bia].

- Cenário relevante:

- * w_a : você fala só com a Ana
- * w_b : você fala só com a Bia
- * w_{ab} : você fala com a Ana e a Bia



- Em que mundos w_n (46) é intuitivamente verdadeira? $\Rightarrow w_2$
- Em que mundos w_n (46) é verdadeira no nosso sistema?

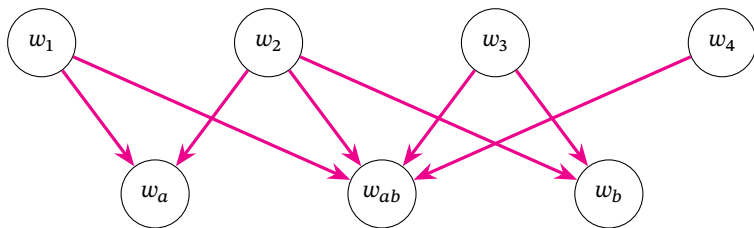
Necessidade e disjunção I

- Considere a seguinte oração:

(46) É obrigatório [que você fale com a Ana ou com a Bia].

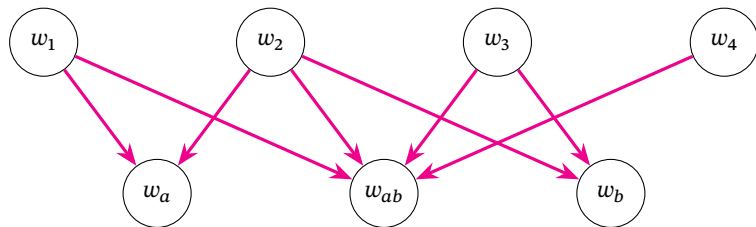
- Cenário relevante:

- * w_a : você fala só com a Ana
- * w_b : você fala só com a Bia
- * w_{ab} : você fala com a Ana e a Bia



- Em que mundos w_n (46) é intuitivamente verdadeira? $\Rightarrow w_2$
- Em que mundos w_n (46) é verdadeira no nosso sistema? $\Rightarrow w_1, w_2, w_3, w_4$

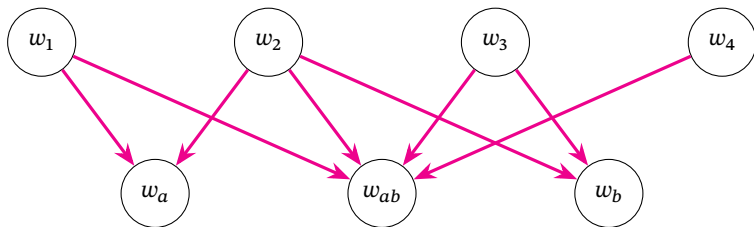
Necessidade e disjunção II



- Se assumirmos o seguinte conjunto de alterantivas, não derivamos o significado desejado:

(47) **Alt**($\Box [S \text{ ou } S']$) = $\{\Box [S \text{ ou } S'], \Box [S \text{ and } S']\}$

Necessidade e disjunção II

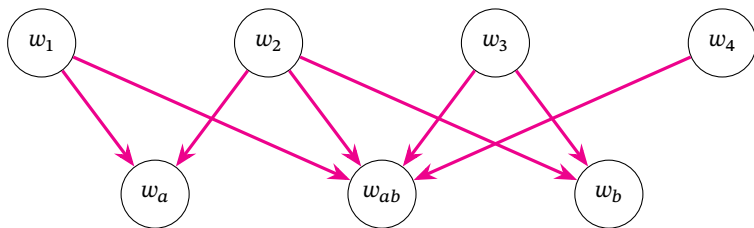


- Se assumirmos o seguinte conjunto de alternativas, não derivamos o significado desejado:

$$(47) \quad \mathbf{Alt}(\Box [S \text{ ou } S']) = \{\Box [S \text{ ou } S'], \Box [S \text{ and } S']\}$$

$$(48) \quad \mathbf{E}(\Box [S \text{ ou } S']) = \llbracket \Box [S \text{ ou } S'] \rrbracket \cap \llbracket \text{não } [\Box [S \text{ e } S']] \rrbracket \\ = \{w_1, w_2, w_3\}$$

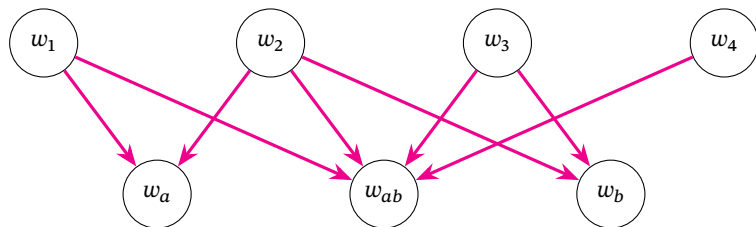
Necessidade e disjunção III



- A solução é adicionar alternativas:

(49) **Alt**($\Box [S \text{ ou } S']$) = $\{\Box [S \text{ ou } S'], \Box S, \Box S', \Box [S \text{ and } S']\}$

Necessidade e disjunção III



- A solução é adicionar alternativas:

$$(49) \quad \mathbf{Alt}(\Box [S \text{ ou } S']) = \{\Box [S \text{ ou } S'], \Box S, \Box S', \Box [S \text{ and } S']\}$$

$$\begin{aligned}(50) \quad \mathbf{E}(\Box [S \text{ ou } S']) \\ &= \llbracket \Box [S \text{ ou } S'] \rrbracket \cap \llbracket \text{não} [\Box [S \text{ e } S']] \rrbracket \cap \llbracket \text{não} [\Box S] \rrbracket \cap \llbracket \text{não} [\Box S'] \rrbracket \\ &= \{w_2\}\end{aligned}$$

De volta a disjunção

- Parece então que temos que assumir as seguintes alternativas para disjunção:

$$(51) \quad \mathbf{Alt}(S \text{ ou } S') = \{S \text{ ou } S', S, S', S \text{ e } S'\}$$

De volta a disjunção

- Parece então que temos que assumir as seguintes alternativas para disjunção:

$$(51) \quad \mathbf{Alt}(S \text{ ou } S') = \{S \text{ ou } S', S, S', S \text{ e } S'\}$$

* Mas o que acontece agora em casos simples?

$$(52) \quad \mathbf{E}(S \text{ ou } S') = \llbracket S \text{ ou } S' \rrbracket \cap \llbracket \text{não } [S \text{ and } S'] \rrbracket \cap \llbracket \text{não } S' \rrbracket \cap \llbracket \text{não } S \rrbracket \\ = \emptyset$$

De volta a disjunção

- Parece então que temos que assumir as seguintes alternativas para disjunção:

$$(51) \quad \mathbf{Alt}(S \text{ ou } S') = \{S \text{ ou } S', S, S', S \text{ e } S'\}$$

* Mas o que acontece agora em casos simples?

$$(52) \quad \mathbf{E}(S \text{ ou } S') = \llbracket S \text{ ou } S' \rrbracket \cap \llbracket \text{não } [S \text{ and } S'] \rrbracket \cap \llbracket \text{não } S' \rrbracket \cap \llbracket \text{não } S \rrbracket \\ = \emptyset$$

- **O que queremos:** um significado para **E** que negue o máximo de alternativas possíveis sem cair em uma contradição...

Parte 4

Modalidade relativa

Part 4

Modalidade relativa

Modais de sabor variável

Proposta de Kratzer

Expressões de sabor fixo

- Até agora vimos expressões modais com um sabor fixo:

- (53)
- a. **Pode ser que** [os alunos falem finlandês].
 - b. **É permitido que** [os alunos falem finlandês].
 - c. **Tomara que** [os alunos falem finlandês].
 - d. Os alunos **são capazes** [de falar finlandês] (para).

modalidade epistêmica

modalidade deôntica

modalidade bulética

modalidade de habilidade

Expressões de sabor fixo

- Até agora vimos expressões modais com um sabor fixo:
 - (53) a. **Pode ser que** [os alunos falem finlandês]. modalidade epistêmica
 - b. **É permitido que** [os alunos falem finlandês]. modalidade deôntica
 - c. **Tomara que** [os alunos falem finlandês]. modalidade bulética
 - d. Os alunos **são capazes** [de falar finlandês] (para). modalidade de habilidade
- A análise de tais expressões é aparentemente simples:
 - ⇒ relações de acessibilidade são determinadas lexicalmente

Expressões de sabor variável

- Mas considere os seguintes contextos:

(54) ANA: Você viu a Cléo? Eu não achei ela no escritório.
BIA: Vê lá fora, **ela pode ter ido comprar um lanche.**

Expressões de sabor variável

- Mas considere os seguintes contextos:

(54) ANA: Você viu a Cléo? Eu não achei ela no escritório.
BIA: Vê lá fora, **ela pode ter ido comprar um lanche.**

⇒ modalidade epistêmica

Expressões de sabor variável

- Mas considere os seguintes contextos:

(54) ANA: Você viu a Cléo? Eu não achei ela no escritório.

BIA: Vê lá fora, **ela pode ter ido comprar um lanche.**

⇒ modalidade epistêmica

(55) ANA: O prazo final pra submissão de resumo era hoje?!

BIA: Não se preocupa: **você pode submeter até meia-noite.**

Expressões de sabor variável

- Mas considere os seguintes contextos:

(54) ANA: Você viu a Cléo? Eu não achei ela no escritório.

BIA: Vê lá fora, **ela pode ter ido comprar um lanche.**

⇒ modalidade epistêmica

(55) ANA: O prazo final pra submissão de resumo era hoje?!

BIA: Não se preocupa: **você pode submeter até meia-noite.**

⇒ modalidade deôntica

Expressões de sabor variável

- Mas considere os seguintes contextos:

(54) ANA: Você viu a Cléo? Eu não achei ela no escritório.

BIA: Vê lá fora, **ela pode ter ido comprar um lanche.**

⇒ modalidade epistêmica

(55) ANA: O prazo final pra submissão de resumo era hoje?!

BIA: Não se preocupa: **você pode submeter até meia-noite.**

⇒ modalidade deôntica

(56) ANA: Como é que o meu pato foi parar em cima da árvore?

BIA: Ué, você esqueceu que **ele pode voar?**

Expressões de sabor variável

- Mas considere os seguintes contextos:

- (54) ANA: Você viu a Cléo? Eu não achei ela no escritório.
BIA: Vê lá fora, **ela pode ter ido comprar um lanche.** ⇒ modalidade epistêmica
- (55) ANA: O prazo final pra submissão de resumo era hoje?!
BIA: Não se preocupa: **você pode submeter até meia-noite.** ⇒ modalidade deôntica
- (56) ANA: Como é que o meu pato foi parar em cima da árvore?
BIA: Ué, você esqueceu que **ele pode voar?** ⇒ modalidade de habilidade

Expressões de sabor variável

- Mas considere os seguintes contextos:

- (54) ANA: Você viu a Cléo? Eu não achei ela no escritório.
BIA: Vê lá fora, **ela pode ter ido comprar um lanche.** ⇒ modalidade epistêmica
- (55) ANA: O prazo final pra submissão de resumo era hoje?!
BIA: Não se preocupa: **você pode submeter até meia-noite.** ⇒ modalidade deôntica
- (56) ANA: Como é que o meu pato foi parar em cima da árvore?
BIA: Ué, você esqueceu que **ele pode voar?** ⇒ modalidade de habilidade
- (57) ANA: Perdi a hora! Vou perder o ônibus.
BIA: Pra chegar a tempo, **você pode pegar um táxi.**

Expressões de sabor variável

- Mas considere os seguintes contextos:

- (54) ANA: Você viu a Cléo? Eu não achei ela no escritório.
BIA: Vê lá fora, **ela pode ter ido comprar um lanche.** ⇒ modalidade epistêmica
- (55) ANA: O prazo final pra submissão de resumo era hoje?!
BIA: Não se preocupa: **você pode submeter até meia-noite.** ⇒ modalidade deôntica
- (56) ANA: Como é que o meu pato foi parar em cima da árvore?
BIA: Ué, você esqueceu que **ele pode voar?** ⇒ modalidade de habilidade
- (57) ANA: Perdi a hora! Vou perder o ônibus.
BIA: Pra chegar a tempo, **você pode pegar um táxi.** ⇒ modalidade teleológica

Expressões de sabor variável, II

- Mas considere os seguintes contextos:

(58) ANA: A Maria não tá nem no escritório nem lá fora.

BIA: Então **ela tem que tá em casa.**

Expressões de sabor variável, II

- Mas considere os seguintes contextos:

(58) ANA: A Maria não tá nem no escritório nem lá fora.

BIA: Então **ela tem que tá em casa**.

⇒ modalidade epistêmica

Expressões de sabor variável, II

- Mas considere os seguintes contextos:

(58) ANA: A Maria não tá nem no escritório nem lá fora.

BIA: Então **ela tem que tá em casa**.

⇒ modalidade epistêmica

(59) ANA: Ih, eu esqueci de votar na eleição passada.

BIA: Então **você tem que pagar uma multa**.

Expressões de sabor variável, II

- Mas considere os seguintes contextos:

(58) ANA: A Maria não tá nem no escritório nem lá fora.

BIA: Então **ela tem que tá em casa**.

⇒ modalidade epistêmica

(59) ANA: Ih, eu esqueci de votar na eleição passada.

BIA: Então **você tem que pagar uma multa**.

⇒ modalidade deôntica

Expressões de sabor variável, II

- Mas considere os seguintes contextos:

(58) ANA: A Maria não tá nem no escritório nem lá fora.

BIA: Então **ela tem que tá em casa**.

⇒ modalidade epistêmica

(59) ANA: Ih, eu esqueci de votar na eleição passada.

BIA: Então **você tem que pagar uma multa**.

⇒ modalidade deôntica

(60) ANA: Nossa, acho que nunca comi um pastel que fosse bom.

BIA: Pra isso **você tem que ir na Pastelaria Kobayashi**.

Expressões de sabor variável, II

- Mas considere os seguintes contextos:

(58) ANA: A Maria não tá nem no escritório nem lá fora.

BIA: Então **ela tem que tá em casa**.

⇒ modalidade epistêmica

(59) ANA: Ih, eu esqueci de votar na eleição passada.

BIA: Então **você tem que pagar uma multa**.

⇒ modalidade deôntica

(60) ANA: Nossa, acho que nunca comi um pastel que fosse bom.

BIA: Pra isso **você tem que ir na Pastelaria Kobayashi**.

⇒ modalidade teleológica

Ambiguidade?

- Em nosso sistema, isso teria que se tratar de uma ambiguidade:

- (61)
- $\llbracket \text{poder}^{\mathcal{E}} S \rrbracket = \{ w \mid \mathbf{Acc}_{\mathcal{E},w} \text{ é compatível com } \llbracket S \rrbracket \}$
 - $\llbracket \text{poder}^{\mathcal{D}} S \rrbracket = \{ w \mid \mathbf{Acc}_{\mathcal{D},w} \text{ é compatível com } \llbracket S \rrbracket \}$
 - $\vdots$

Ambiguidade?

- Em nosso sistema, isso teria que se tratar de uma ambiguidade:

- (61)
- a. $\llbracket \text{poder}^{\mathcal{E}} S \rrbracket = \{ w \mid \mathbf{Acc}_{\mathcal{E},w} \text{ é compatível com } \llbracket S \rrbracket \}$
 - b. $\llbracket \text{poder}^{\mathcal{D}} S \rrbracket = \{ w \mid \mathbf{Acc}_{\mathcal{D},w} \text{ é compatível com } \llbracket S \rrbracket \}$
 - c. $\vdots$

- **Kratzer 1977:** Mas quantos *poder* e *ter que* deônticos existem? Quantos epistêmicos?

Ambiguidade?

- Em nosso sistema, isso teria que se tratar de uma ambiguidade:

- (61)
- a. $\llbracket \text{poder}^{\mathcal{E}} S \rrbracket = \{ w \mid \mathbf{Acc}_{\mathcal{E},w} \text{ é compatível com } \llbracket S \rrbracket \}$
 - b. $\llbracket \text{poder}^{\mathcal{D}} S \rrbracket = \{ w \mid \mathbf{Acc}_{\mathcal{D},w} \text{ é compatível com } \llbracket S \rrbracket \}$
 - c. $\vdots$

- **Kratzer 1977:** Mas quantos *poder* e *ter que* deônticos existem? Quantos epistêmicos?

- (62) ANA: Minha mãe cometeu um crime. Como boa cidadã, eu tenho que denunciar ela.
BIA: Mas como filha dela, você tem que proteger ela.

Ambiguidade?

- Em nosso sistema, isso teria que se tratar de uma ambiguidade:

- (61) a. $\llbracket \text{poder}^{\mathcal{E}} S \rrbracket = \{ w \mid \mathbf{Acc}_{\mathcal{E},w} \text{ é compatível com } \llbracket S \rrbracket \}$
b. $\llbracket \text{poder}^{\mathcal{D}} S \rrbracket = \{ w \mid \mathbf{Acc}_{\mathcal{D},w} \text{ é compatível com } \llbracket S \rrbracket \}$
c. $\vdots$

- **Kratzer 1977:** Mas quantos *poder* e *ter que* deônticos existem? Quantos epistêmicos?

- (62) ANA: Minha mãe cometeu um crime. Como boa cidadã, eu tenho que denunciar ela.
BIA: Mas como filha dela, você tem que proteger ela.
- (63) ANA: A Maria tem que ter comido a minha banana: só ela entrou na cozinha.
BIA: Mas a Bia odeia banana, não pode ter sido ela.

Ambiguidade?

- Em nosso sistema, isso teria que se tratar de uma ambiguidade:

- (61) a. $\llbracket \text{poder}^{\mathcal{E}} S \rrbracket = \{ w \mid \mathbf{Acc}_{\mathcal{E},w} \text{ é compatível com } \llbracket S \rrbracket \}$
b. $\llbracket \text{poder}^{\mathcal{D}} S \rrbracket = \{ w \mid \mathbf{Acc}_{\mathcal{D},w} \text{ é compatível com } \llbracket S \rrbracket \}$
c. $\vdots$

- **Kratzer 1977:** Mas quantos *poder* e *ter que* deônticos existem? Quantos epistêmicos?

- (62) ANA: Minha mãe cometeu um crime. Como boa cidadã, eu tenho que denunciar ela.
BIA: Mas como filha dela, você tem que proteger ela.
- (63) ANA: A Maria tem que ter comido a minha banana: só ela entrou na cozinha.
BIA: Mas a Bia odeia banana, não pode ter sido ela.

⇒ Ter uma entrada lexical para cada tipo de relação de acessibilidade não é sustentável.

Part 4

Modalidade relativa

Modais de sabor variável

Proposta de Kratzer

Modais relacionais

- Kratzer (1977) apresenta casos como os seguintes:
- (64)
- a. **Em virtude do que sabemos**, a Cléo **pode** ter ido comprar um lanche.
 - b. **Em virtude das orientações na chamada**, você **pode** submeter até meia-noite.
 - c. **Em virtude das capacidades físicas que ele possui**, o seu pato **pode** voar.

Modais relacionais

- Kratzer (1977) apresenta casos como os seguintes:

- (64)
- a. **Em virtude do que sabemos**, a Cléo **pode** ter ido comprar um lanche.
 - b. **Em virtude das orientações na chamada**, você **pode** submeter até meia-noite.
 - c. **Em virtude das capacidades físicas que ele possui**, o seu pato **pode** voar.

⇒ o sabor modal nessas frases é determinado por sintagmas da forma *em virtude de DP*!

Modais relacionais

- Kratzer (1977) apresenta casos como os seguintes:

- (64)
- a. **Em virtude do que sabemos**, a Cléo **pode** ter ido comprar um lanche.
 - b. **Em virtude das orientações na chamada**, você **pode** submeter até meia-noite.
 - c. **Em virtude das capacidades físicas que ele possui**, o seu pato **pode** voar.

⇒ o sabor modal nessas frases é determinado por sintagmas da forma *em virtude de DP*!

- Nesses dados, temos que dar um significado para *poder* que sem sabor especificado.

Modais relacionais

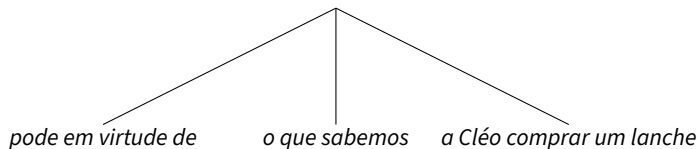
- Kratzer (1977) apresenta casos como os seguintes:

- (64)
- Em virtude do que sabemos**, a Cléo **pode** ter ido comprar um lanche.
 - Em virtude das orientações na chamada**, você **pode** submeter até meia-noite.
 - Em virtude das capacidades físicas que ele possui**, o seu pato **pode** voar.

⇒ o sabor modal nessas frases é determinado por sintagmas da forma *em virtude de DP*!

- Nesses dados, temos que dar um significado para *poder* que sem sabor especificado.
- Kratzer propões que tais modais denotam uma **relação**. Isto é, tomam dois argumentos:
 - * restrição modal – e.g., *o que se sabe, as regras do jogo, ...*
 - * o escopo modal – i.e., seu complemento

(65)



Fundos conversacionais

- Mas qual o significado desses DPs que servem de complementos de *em virtude de*?

Fundos conversacionais

- Mas qual o significado desses DPs que servem de complementos de *em virtude de*?
- **Kratzer 1977**: conjuntos de proposições dependentes de um mundo de avaliação
(i.e., funções de mundos possíveis para conjuntos de proposições)

(66) $\llbracket \text{o que sabemos} \rrbracket(w) = \{ p \mid \text{sabemos que } p \text{ em } w \}$

(67) $\llbracket \text{as regras do jogo} \rrbracket(w) = \{ p \mid p \text{ é uma regra do jogo em } w \}$

Fundos conversacionais

- Mas qual o significado desses DPs que servem de complementos de *em virtude de*?
- **Kratzer 1977**: conjuntos de proposições dependentes de um mundo de avaliação
(i.e., funções de mundos possíveis para conjuntos de proposições)

(66) $\llbracket \text{o que sabemos} \rrbracket(w) = \{ p \mid \text{sabemos que } p \text{ em } w \}$

(67) $\llbracket \text{as regras do jogo} \rrbracket(w) = \{ p \mid p \text{ é uma regra do jogo em } w \}$

⇒ Tais objetos são chamados por Kratzer de **fundos conversacionais**.

Fundos conversacionais

- Mas qual o significado desses DPs que servem de complementos de *em virtude de*?
- **Kratzer 1977**: conjuntos de proposições dependentes de um mundo de avaliação
(i.e., funções de mundos possíveis para conjuntos de proposições)

(66) $\llbracket \text{o que sabemos} \rrbracket(w) = \{ p \mid \text{sabemos que } p \text{ em } w \}$

(67) $\llbracket \text{as regras do jogo} \rrbracket(w) = \{ p \mid p \text{ é uma regra do jogo em } w \}$

⇒ Tais objetos são chamados por Kratzer de **fundos conversacionais**.

- Podemos facilmente obter um conjunto de mundos a partir de um fundo conversacional:

Fundos conversacionais

- Mas qual o significado desses DPs que servem de complementos de *em virtude de*?
- **Kratzer 1977**: conjuntos de proposições dependentes de um mundo de avaliação
(i.e., funções de mundos possíveis para conjuntos de proposições)

$$(66) \quad \llbracket \text{o que sabemos} \rrbracket(w) = \{ p \mid \text{sabemos que } p \text{ em } w \}$$

$$(67) \quad \llbracket \text{as regras do jogo} \rrbracket(w) = \{ p \mid p \text{ é uma regra do jogo em } w \}$$

⇒ Tais objetos são chamados por Kratzer de **fundos conversacionais**.

- Podemos facilmente obter um conjunto de mundos a partir de um fundo conversacional:

(68) **Interseção generalizada**

$$\bigcap \mathcal{A} := \{ x \mid x \in A, \text{ para todo } A \in \mathcal{A} \}$$

Fundos conversacionais

- Mas qual o significado desses DPs que servem de complementos de *em virtude de*?
- **Kratzer 1977**: conjuntos de proposições dependentes de um mundo de avaliação
(i.e., funções de mundos possíveis para conjuntos de proposições)

$$(66) \quad \llbracket \text{o que sabemos} \rrbracket(w) = \{ p \mid \text{sabemos que } p \text{ em } w \}$$

$$(67) \quad \llbracket \text{as regras do jogo} \rrbracket(w) = \{ p \mid p \text{ é uma regra do jogo em } w \}$$

⇒ Tais objetos são chamados por Kratzer de **fundos conversacionais**.

- Podemos facilmente obter um conjunto de mundos a partir de um fundo conversacional:

$$(68) \quad \textbf{Interseção generalizada}$$

$$\bigcap \mathcal{A} := \{ x \mid x \in A, \text{ para todo } A \in \mathcal{A} \}$$

$$(69) \quad \bigcap \llbracket \text{o que sabemos} \rrbracket(w) = \{ w' \mid w' \in p, \text{ para todo } p \in \llbracket \text{o que sabemos} \rrbracket(w) \}$$

Fundos conversacionais

- Mas qual o significado desses DPs que servem de complementos de *em virtude de*?
- **Kratzer 1977**: conjuntos de proposições dependentes de um mundo de avaliação (i.e., funções de mundos possíveis para conjuntos de proposições)

$$(66) \quad \llbracket \text{o que sabemos} \rrbracket(w) = \{ p \mid \text{sabemos que } p \text{ em } w \}$$

$$(67) \quad \llbracket \text{as regras do jogo} \rrbracket(w) = \{ p \mid p \text{ é uma regra do jogo em } w \}$$

⇒ Tais objetos são chamados por Kratzer de **fundos conversacionais**.

- Podemos facilmente obter um conjunto de mundos a partir de um fundo conversacional:

$$(68) \quad \textbf{Interseção generalizada}$$

$$\bigcap \mathcal{A} := \{ x \mid x \in A, \text{ para todo } A \in \mathcal{A} \}$$

$$(69) \quad \begin{aligned} \bigcap \llbracket \text{o que sabemos} \rrbracket(w) &= \{ w' \mid w' \in p, \text{ para todo } p \in \llbracket \text{o que sabemos} \rrbracket(w) \} \\ &= \{ w' \mid \text{tudo o que sabemos em } w \text{ é verdade em } w' \} \end{aligned}$$

Significado de modais

- **Proposta de Kratzer:** modais são **sempre** relacionais
 - * fundos conversacionais podem ser fornecidos linguisticamente (*e.g., por meio de sintagmas “em virtude de”*);
 - * ou podem ser fornecidos pelo contexto

Significado de modais

- **Proposta de Kratzer:** modais são **sempre** relacionais
 - * fundos conversacionais podem ser fornecidos linguisticamente (*e.g., por meio de sintagmas “em virtude de”*);
 - * ou podem ser fornecidos pelo contexto
 - Entradas lexicais:
 - (70) a. $\llbracket \text{poder}_f S \rrbracket = \{ w \mid \bigcap f_w \text{ é compatível com } \llbracket S \rrbracket \}$
 - b. $\llbracket \text{ter que}_f S \rrbracket = \{ w \mid \bigcap f_w \text{ acarreta } \llbracket S \rrbracket \}$
- ⇒ modais não são ambíguos: eles são apenas dependentes do contexto

De volta a modais de sabor fixo

- Considere os seguintes dados:

- (71)
- a. Em virtude das demandas do seu trabalho, é obrigatório que você fale alemão.
 - b. Em virtude da nossa promessa, é obrigatório que você nunca aprenda alemão.

De volta a modais de sabor fixo

- Considere os seguintes dados:

- (71) a. Em virtude das demandas do seu trabalho, é obrigatório que você fale alemão.
b. Em virtude da nossa promessa, é obrigatório que você nunca aprenda alemão.

- Mesmo expressões de sabor fixo podem ser dependentes do contexto:

- (72) $\llbracket \text{é permitido}_f \text{ que } S \rrbracket = \{ w \mid \bigcap f_w \text{ é compatível com } \llbracket S \rrbracket \}$
onde f deve ser um fundo conversacional deôntico

Tipos de fundo conversacional

- Definindo tipos de fundo conversacional:

- (73)
- a. EPISTÊMICO: f_w é um conjunto de proposições que são sabidas
 - b. DEÔNTICO: f_w é um conjunto de regras que são impostas em w
 - c. TELEOLÓGICO: f_w é um conjunto de objetivos em w
 - d. BULÉTICO: f_w é um conjunto de desejos em w

Tipos de fundo conversacional

- Definindo tipos de fundo conversacional:

- (73)
- EPISTÊMICO: f_w é um conjunto de proposições que são sabidas
 - DEÔNTICO: f_w é um conjunto de regras que são impostas em w
 - TELEOLÓGICO: f_w é um conjunto de objetivos em w
 - BULÉTICO: f_w é um conjunto de desejos em w

- Alguns tipos importantes de fundos conversacionais:

- (74) **Fundos conversacionais realistas**

Um fundo conversacional é realista sse $w \in \bigcap f(w)$, para todo $w \in \mathcal{W}$

- (75) **Fundos conversacionais consistentes**

Um fundo conversacional é consistente sse $\bigcap f(w) \neq \emptyset$, para todo $w \in \mathcal{W}$

De fundos conversacionais a relações de acessibilidade

- Fundos conversacionais substituem o papel de relações de acessibilidade.

De fundos conversacionais a relações de acessibilidade

- Fundos conversacionais substituem o papel de relações de acessibilidade.
- Entretanto, podemos ainda recuperar relações de acessibilidade: (Kratzer 1991)

(76) $w\mathcal{R}^f w'$ sse $w' \in \bigcap f_w$, para todo fundo conversacional f

De fundos conversacionais a relações de acessibilidade

- Fundos conversacionais substituem o papel de relações de acessibilidade.
- Entretanto, podemos ainda recuperar relações de acessibilidade: (Kratzer 1991)

(76) $w\mathcal{R}^f w'$ sse $w' \in \bigcap f_w$, para todo fundo conversacional f

- Propriedades de fundos conversacionais & propriedades de relações de acessibilidade:

(77) f é realista sse $\mathcal{R}^f$ é reflexiva

(78) f é consistente sse $\mathcal{R}^f$ é serial

De fundos conversacionais a relações de acessibilidade

- Fundos conversacionais substituem o papel de relações de acessibilidade.
- Entretanto, podemos ainda recuperar relações de acessibilidade: (Kratzer 1991)

(76) $w\mathcal{R}^f w'$ sse $w' \in \bigcap f_w$, para todo fundo conversacional f

- Propriedades de fundos conversacionais & propriedades de relações de acessibilidade:

(77) f é realista sse $\mathcal{R}^f$ é reflexiva

(78) f é consistente sse $\mathcal{R}^f$ é serial

- Fundos conversacionais são mais **expressivos** que relações de acessibilidade:

(79) a. $f_w := \{\llbracket S_1 \rrbracket, \llbracket S_2 \text{ e } S_3 \rrbracket\}$

b. $g_w := \{\llbracket S_1 \rrbracket, \llbracket S_2 \rrbracket \llbracket S_3 \rrbracket\}$

$\rightsquigarrow w\mathcal{R}^f w'$ sse $w\mathcal{R}^g w'$

Fundos conversacionais inconsistentes

- (80) CONTEXTO: *Na nossa escola de violino, seguimos recomendações de nossos dois fundadores. Tudo que fazemos precisa ter o suporte de alguma recomendação.*

Algumas recomendações da fundadora A:

- (i) não encostar mindinho no anelar*
- (ii) só vibrato de pulso*

Algumas recomendações da fundadora B:

- (i) encostar mininho no anelar*
- (ii) só vibrato de pulso*

(baseado em Kratzer 1977)

Em virtude das regras da nossa escola,

- a. é obrigatório que alunos usem vibrato de pulso.
- b. é obrigatório que alunos não usem vibrato de pulso.
- c. é permitido que o dedo mindinho encoste no anelar.
- d. é permitido que o dedo mindinho não encoste no anelar. encostem.s

* o que prevemos?

Fundos conversacionais inconsistentes

- (80) CONTEXTO: *Na nossa escola de violino, seguimos recomendações de nossos dois fundadores. Tudo que fazemos precisa ter o suporte de alguma recomendação.*

Algumas recomendações da fundadora A:

- (i) não encostar mindinho no anelar*
- (ii) só vibrato de pulso*

Algumas recomendações da fundadora B:

- (i) encostar mininho no anelar*
- (ii) só vibrato de pulso*

(baseado em Kratzer 1977)

Em virtude das regras da nossa escola,

- a. é obrigatório que alunos usem vibrato de pulso.
- b. é obrigatório que alunos não usem vibrato de pulso.
- c. é permitido que o dedo mindinho encoste no anelar.
- d. é permitido que o dedo mindinho não encoste no anelar. encostem.s

* o que prevemos?

- Voltaremos a esse problem na próxima aula.

Parte 5

Condicionais

Condicionais

- **Condicionais** são outro tipo exemplar de construções envolvendo deslocamento modal:

- (81)
- a. Se o tiranossauro rex tinha penas, elas eram poucas.
 - b. Se tiver lua cheia amanhã, eu corto o cabelo.
 - c. Se eu tivesse ganhado a mega-sena ontem, eu não estaria aqui.

Condicionais

- **Condicionais** são outro tipo exemplar de construções envolvendo deslocamento modal:
- (81)
- a. Se o tiranossauro rex tinha penas, elas eram poucas.
 - b. Se tiver lua cheia amanhã, eu corto o cabelo.
 - c. Se eu tivesse ganhado a mega-sena ontem, eu não estaria aqui.
- Cada um desses exemplos ilustra um subtipo de condicional:
 - * condicionais “indicativas” sobre o passado
 - * condicionais “indicativas” sobre o futuro
 - * condicionais “subjuntivas” ou “contrafactuais”

Condicionais

- **Condicionais** são outro tipo exemplar de construções envolvendo deslocamento modal:

- (81)
- a. Se o tiranossauro rex tinha penas, elas eram poucas.
 - b. Se tiver lua cheia amanhã, eu corto o cabelo.
 - c. Se eu tivesse ganhado a mega-sena ontem, eu não estaria aqui.

- Cada um desses exemplos ilustra um subtipo de condicional:

- * condicionais “indicativas” sobre o passado
- * condicionais “indicativas” sobre o futuro
- * condicionais “subjuntivas” ou “contrafactuais”

- * **Nossa pergunta:** Será que o que aprendemos sobre modais pode ser útil aqui?

Part 5

Condicionais

Contra implicação material

Implicação estrita

Análise não modal de condicionais

- A análise clássica de condicionais é a chamada de **implicação material**:

(82) Se chover amanhã, eu não vou a praia amanhã.

Análise não modal de condicionais

- A análise clássica de condicionais é a chamada de **implicação material**:

(82) Se chover amanhã, eu não vou a praia amanhã.

chove amanhã	eu não vou na praia	(82)
$\perp$	$\perp$	

Análise não modal de condicionais

- A análise clássica de condicionais é a chamada de **implicação material**:

(82) Se chover amanhã, eu não vou a praia amanhã.

chove amanhã	eu não vou na praia	(82)
T	T	T
T	F	

Análise não modal de condicionais

- A análise clássica de condicionais é a chamada de **implicação material**:

(82) Se chover amanhã, eu não vou a praia amanhã.

chove amanhã	eu não vou na praia	(82)
T	T	T
T	F	F
F	T	

Análise não modal de condicionais

- A análise clássica de condicionais é a chamada de **implicação material**:

(82) Se chover amanhã, eu não vou a praia amanhã.

chove amanhã	eu não vou na praia	(82)
T	T	T
T	F	F
F	T	T
F	F	T

Análise não modal de condicionais

- A análise clássica de condicionais é a chamada de **implicação material**:

(82) Se chover amanhã, eu não vou a praia amanhã.

chove amanhã	eu não vou na praia	(82)
T	T	T
T	F	F
F	T	T
F	F	T

Análise não modal de condicionais

- A análise clássica de condicionais é a chamada de **implicação material**:

(82) Se chover amanhã, eu não vou a praia amanhã.

chove amanhã	eu não vou na praia	(82)
⊤	⊤	⊤
⊤	⊥	⊥
⊥	⊤	⊤
⊥	⊥	⊤

- Análise **extensional** de condicionais:

(83) $\llbracket \text{se } \varphi, \text{ então } \psi \rrbracket = \{ w \mid w \notin \llbracket \varphi \rrbracket \} \cup \{ w \mid w \in \llbracket \psi \rrbracket \}$

Problemas

- Considere a seguinte condicional, e seu significado se tratada como implicação material:
(84) a. Se eu ganhar na mega-sena, eu compro uma fazenda.
b. Eu não vou ganhar na mega-sena, ou eu vou comprar uma fazenda.

Problemas

- Considere a seguinte condicional, e seu significado se tratada como implicação material:

- (84) a. Se eu ganhar na mega-sena, eu compro uma fazenda.
 b. Eu não vou ganhar na mega-sena, ou eu vou comprar uma fazenda.

- Mas o que essa análise prevê para o significado da **negação** dessa condicional:

- (85) a. Não é verdade que, se eu ganhar na mega-sena, eu compro uma fazenda.

Problemas

- Considere a seguinte condicional, e seu significado se tratada como implicação material:
(84) a. Se eu ganhar na mega-sena, eu compro uma fazenda.
b. Eu não vou ganhar na mega-sena, ou eu vou comprar uma fazenda.
 - Mas o que essa análise prevê para o significado da **negação** dessa condicional:
(85) a. Não é verdade que, se eu ganhar na mega-sena, eu compro uma fazenda.
b. $\neq$ Eu vou ganhar na mega-sena e eu não vou comprar uma fazenda.
- ⇒ concluímos que esta análise não é viável

Part 5

Condicionais

Contra implicação material

Implicação estrita

Se como um operador modal: primeira tentativa

- Vamos então tratar se como um operador modal.

Se como um operador modal: primeira tentativa

- Vamos então tratar se como um operador modal.
- Nossa primeira tentativa:

$$(86) \quad \llbracket \text{se } \varphi, \psi \rrbracket := \{ w \mid \llbracket \varphi \rrbracket \subseteq \llbracket \psi \rrbracket \}$$

Se como um operador modal: primeira tentativa

- Vamos então tratar se como um operador modal.
- Nossa primeira tentativa:

$$(86) \quad \llbracket \text{se } \varphi, \psi \rrbracket := \{ w \mid \llbracket \varphi \rrbracket \subseteq \llbracket \psi \rrbracket \}$$

* onde erramos?

Se como um operador modal: primeira tentativa

- Vamos então tratar se como um operador modal.
- Nossa primeira tentativa:

$$(86) \quad \llbracket \text{se } \varphi, \psi \rrbracket := \{ w \mid \llbracket \varphi \rrbracket \subseteq \llbracket \psi \rrbracket \}$$

* onde erramos?

⇒ A verdade de uma condicional depende do mundo em que ela é interpretada!

Condicionalis, fatos e contexto

- As condições de verdade de uma condicional dependem de que propriedades do seu mundo em que ela é avaliada?

Condicionais, fatos e contexto

- As condições de verdade de uma condicional dependem de que propriedades do seu mundo em que ela é avaliada? Parece que condicionais dependem de certos fatos:

(87) Se o tiranossauro rex tinha penas, elas eram poucas.

Condicionais, fatos e contexto

- As condições de verdade de uma condicional dependem de que propriedades do seu mundo em que ela é avaliada? Parece que condicionais dependem de certos fatos:
- (87) Se o tiranossauro rex tinha penas, elas eram poucas.
- $\rightsquigarrow$ *fósseis de tyrannosauróides com penas foram encontrados,*
- $\rightsquigarrow$ *marcas da pele de T.Rex mostram evidência de escamas*
- $\vdots$

Condicionais, fatos e contexto

- As condições de verdade de uma condicional dependem de que propriedades do seu mundo em que ela é avaliada? Parece que condicionais dependem de certos fatos:

- (87) Se o tiranossauro rex tinha penas, elas eram poucas.
 ~→ *fósseis de tyrannosauróides com penas foram encontrados,*
 ~→ *marcas da pele de T.Rex mostram evidência de escamas*
 ⋮
- (88) Se eu tiver lua cheia amanhã, eu corto o cabelo.
 ~→ *meu cabelo está longo*
 ~→ *eu sou supersticioso*
 ⋮

Condicionais, fatos e contexto

- As condições de verdade de uma condicional dependem de que propriedades do seu mundo em que ela é avaliada? Parece que condicionais dependem de certos fatos:

(87) Se o tiranossauro rex tinha penas, elas eram poucas.
 $\rightsquigarrow$ *fósseis de tyrannosauróides com penas foram encontrados,*
 $\rightsquigarrow$ *marcas da pele de T.Rex mostram evidência de escamas*
 $\vdots$

(88) Se eu tiver lua cheia amanhã, eu corto o cabelo.
 $\rightsquigarrow$ *meu cabelo está longo*
 $\rightsquigarrow$ *eu sou supersticioso*
 $\vdots$

- Além do mais, a seleção de fatos parece ser definida no contexto.
- Considere o seguinte contraste: (atribuída a Nelson Goodman, atribuída a Quine 1960)

(89) a. Se César tivesse no comando, ele usaria a bomba atômica.

 b. Se César tivesse no comando, ele usaria catapultas.

Condicionais, fatos e contexto

- As condições de verdade de uma condicional dependem de que propriedades do seu mundo em que ela é avaliada? Parece que condicionais dependem de certos fatos:

(87) Se o tiranossauro rex tinha penas, elas eram poucas.
 ↪ *fósseis de tyrannosauróides com penas foram encontrados,*
 ↪ *marcas da pele de T.Rex mostram evidência de escamas*
 ⋮

(88) Se eu tiver lua cheia amanhã, eu corto o cabelo.
 ↪ *meu cabelo está longo*
 ↪ *eu sou supersticioso*
 ⋮

- Além do mais, a seleção de fatos parece ser definida no contexto.
- Considere o seguinte contraste: (atribuída a Nelson Goodman, atribuída a Quine 1960)

(89) a. Se César tivesse no comando, ele usaria a bomba atômica.
 ↪ *César era impiedoso na guerra, ...*
 b. Se César tivesse no comando, ele usaria catapultas.
 ↪ *César é de um tempo em que guerras eram lutadas com catapultas, etc.*

Proposta

- Podemos dizer então que se também é sensível a um fundo conversacional:

$$(90) \quad \llbracket \text{se } \varphi, \psi \rrbracket := \{ w \mid (\bigcap f_w \cap \llbracket \varphi \rrbracket) \subseteq \llbracket \psi \rrbracket \}$$

Proposta

- Podemos dizer então que se também é sensível a um fundo conversacional:

$$(90) \quad \llbracket \text{se } \varphi, \psi \rrbracket := \{ w \mid (\bigcap f_w \cap \llbracket \varphi \rrbracket) \subseteq \llbracket \psi \rrbracket \}$$

- Em palavras:
 - se nos leva a mundos em que fatos relevantes e φ são verdadeiros
 - consequente é então avaliada nesses mundos

Proposta

- Podemos dizer então que se também é sensível a um fundo conversacional:

$$(90) \quad \llbracket \text{se } \varphi, \psi \rrbracket := \{ w \mid (\bigcap f_w \cap \llbracket \varphi \rrbracket) \subseteq \llbracket \psi \rrbracket \}$$

- Em palavras:
 - se nos leva a mundos em que fatos relevantes e φ são verdadeiros
 - consequente é então avaliada nesses mundos
- Começaremos a próxima aula apontando os problemas com essa análise.

Parte 6

Conclusão

Resumindo

- **Na aula de hoje:**
 - * concluímos a análise básica discutida na aula #1
 - * discutimos o fenômeno de implicaturas análises brevemente
~→ *voltaremos ao problema apontada no fim da discussão*
 - * o primeiro aspecto da semântica de Kratzer foi discutido
 - * vemos duas análises possíveis de condicionais

References I

- Chierchia, Gennaro (2004).** “Scalar Implicatures, Polarity Phenomena, and the Syntax/Pragmatics Interface”. Em: *Structures and Beyond: The Cartography of Syntactic Structures, Volume 3*. Ed. por Adriana Belletti. Oxford: Oxford University Press, pp. 39–103.
- Chierchia, Gennaro, Danny Fox e Benjamin Spector (2013).** “Scalar implicature as a grammatical phenomenon”. Em: *Semantics: An International Handbook of Natural Language Meaning*. Ed. por Claudia Maienborn, Klaus von Stechow e Paul Portner. Vol. 3. Berlin; Boston: De Gruyter Mouton, pp. 2297–2332. ISBN: 978-3-11-025338-2. URL: <https://library.oapen.org/handle/20.500.12657/23783>.
- Fox, Danny (2007).** “Free Choice Disjunction and the Theory of Scalar Implicatures”. Em: *Presupposition and Implicature in Compositional Semantics*. Ed. por Uli Sauerland e Penka Stateva. Basingstoke: Palgrave Macmillan, pp. 71–120.
- Franke, Michael (2009).** “Signal to Act: Game Theory in Pragmatics”. Tese de dout. Amsterdam: University of Amsterdam.
- **(2011).** “Quantity Implicatures, Exhaustive Interpretation, and Rational Conversation”. Em: *Semantics & Pragmatics* 4.1, pp. 1–82.
- Geurts, Bart e Janneke Huitink (2006).** “Modal Concord”. Em: *Concord Phenomena and the Syntax-Semantics Interface: Proceedings of the ESSLLI 2006 Workshop*. Ed. por Paul Dekker e Hedde Zeijlstra. Málaga: ESSLLI, pp. 15–20.
- Grice, H. Paul (1975).** “Logic and Conversation”. Em: *Syntax and Semantics, Vol. 3: Speech Acts*. Ed. por Peter Cole e Jerry L. Morgan. Academic Press, pp. 41–58.
- **(1989).** *Studies in the Way of Words*. Cambridge, MA: Harvard University Press.
- Kratzer, Angelika (1977).** “What ‘Must’ and ‘Can’ Must and Can Mean”. Em: *Linguistics and Philosophy* 1.3, pp. 337–355.
- **(1991).** “Modality”. Em: *Semantik: Ein internationales Handbuch der zeitgenössischen Forschung*. Ed. por Arnim von Stechow e Dieter Wunderlich. Berlin: De Gruyter, pp. 639–650.
- Quine, Willard Van Orman (1960).** *Word and Object*. Cambridge, MA: MIT Press.
- Zeijlstra, Hedde (2007).** “Modal Concord”. Em: *Proceedings of Semantics and Linguistic Theory 17*. Ed. por Tova Friedman e Masayuki Gibson. Ithaca, NY: CLC Publications, pp. 317–332.